Акционерное общество

ИНСТИТУТ ТЕПЛОЭЛЕКТРОПРОЕКТ

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СИСТЕМА КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЕМ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА РАБОТЫ

ПЕРЕЧЕНЬ ИСХОДНЫХ ДАННЫХ, ПОЛУЧАЕМЫХ ОТ ЗАКАЗЧИКА, ЗАВОДОВ-ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ И ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ, ТРЕБУЮЩИХ УЧЕТА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ВСЕХ СТАДИЯХ

Том 2. Стадия разработки проектной документации

СТО 00-21.07-2024 (ПД)

Москва, 2024 г.

Предисловие

Настоящий Стандарт организации устанавливает перечень исходных данных и основных технических материалов, требующих учета всеми производственными подразделениями при выполнении проектно-изыскательских работ на всех стадиях.

РАЗРАБОТЧИКИ:

Исполнительный директор	В.В. Батяновский
Директор по проектированию	И.Э. Аксенов
Начальник отдела главных инженеров проектов	А.Ю. Гладков
Начальник управления инженерных изысканий и экологии	Д.В. Паранин
Начальник тепломеханического отдела	Мухаммадеев К.М.
Начальник отдела водоснабжения и водоотведения	Дербугова С.В/
Начальник электротехнического отдела	Арсентьев Д.В.
Начальник отдела автоматизированных систем управления	Богданов П.В.
Начальник строительного отдела	Сухарев А.Г.
Начальник отдела металлоконструкций	Вишницкий И.К.
Начальник отдела генерального плана и транспорта	Быкова О.Р.
Начальник санитарно-технического отдела	Сиренко В.В.
Начальник отдела экологии	Стельмах Н.А.
Начальник управления экономики и сметного ценообразования	Виллахов А.В.
Начальник управления проектного контроля	Луньков А.М.
Начальник технического отдела	И.И. Шабанов
Начальник отдела системы менеджмента качества	Ю.Ю. Мишина

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом исполнительного директора АО «Институт Теплоэлектропроект»

от «25» июня 2024 г. № 50

ВЗАМЕН СТО 00-21.07-2019 (ПД), утвержденного приказом от 22.04.2019 №31

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения АО «Институт Теплоэлектропроект».

СОДЕРЖАНИЕ

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	4
4	Перечень исходных данных	5
4.1	Общие материалы	5
4.2	Картографические и топографические материалы	7
4.3	Материалы по инженерно-геологическим и гидрогеологическим и экологическим условиям	9
4.4	Материалы по метеорологии	12
4.5	Гидрологические данные	14
4.6	Топливо и топливоснабжение	21
4.7	Тепломеханическая часть	27
4.8	Водоподготовительные установки (ВПУ)	33
4.9	Вспомогательные сооружения	36
4.10	Гидротехническая часть	37
4.11	Электротехническая часть	39
4.12	Связь и сигнализация	43
4.13	Система контроля и управления	44
4.14	Архитектурно-строительная часть	47
4.15	Генеральный план и внутриплощадочные автодороги	48
4.16	Подъездная автомобильная дорога	50
4.17	Железнодорожный транспорт	52
4.18	Водопровод и канализация	56
4.19	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	60
4.20	Мероприятия по охране окружающей среды	62
4.21	Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	63
4.22	Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов	67
4.23	Организация строительства	69
4.24	Материалы для составления сметной документации	75
4.25	Технико-экономические расчеты	78
4.26	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	79

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий Стандарт организации устанавливает перечень исходных данных и основных технических материалов, требующих учета всеми производственными подразделениями АО «Институт Теплоэлектропроект» (далее – Общество) при выполнении проектно-изыскательских работ на всех стадиях.

Согласно статье 759 Гражданского кодекса Российской Федерации для выполнения по договору подряда проектных и изыскательских работ заказчик обязан передать подрядчику задание на проектирование, а также иные исходные данные, необходимые для составления технической документации.

При подготовке проекта договора на выполнение проектно-изыскательских работ главный инженер проекта на основании настоящего Стандарта и с привлечением производственных отделов обязан готовить в качестве приложения к договору перечень исходных данных, которые должен предоставить Заказчик.

В перечень включены исходные данные, получаемые не только от заказчика, но и от заводов-изготовителей, из библиотечных фондов, справочников и др. источников.

Получаемые исходные данные должны быть по возможности полными во избежание возникновения при разработке проекта вопросов, требующих дополнительных разъяснений.

В зависимости от условий проектирования и строительства конкретных ТЭС перечень может уточняться и дорабатываться.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте присутствуют ссылки на законодательные и нормативные акты.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Проектная продукция – предпроектная (ОБИН, ОТР), проектная, рабочая, сметная, научно-техническая документация, материалы инженерных изысканий в виде текстовых и графических документов в электронном виде или на бумажном носителе, разработанная Обществом и его субподрядными организациями.

Проектная документация: Совокупность текстовых и графических проектных документов, выполненных в объеме, установленном постановлением Правительства РФ и определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства.

Рабочая документация: Комплект(ы) документации, разработанной производственным отделом на основе утвержденной проектной документации в виде текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий.

4. Перечень исходных данных

4.1 Общие материалы

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.1.1	Назначение электростанции, ее тип (ТЭЦ, КЭС и другие), наличие статуса гарантирующего поставщика в соответствии с законодательством Российской Федерации, принадлежность к определённой ценовой или неценовой зоне оптового рынка*)	
4.1.2	Наличие связи с энергосистемой	
4.1.3	Мощность:	
	- I очереди	
	- Последующих очередей	
	- Конечного развития	
4.1.4	Количество и мощность блоков ТЭС	
4.1.5	Тепловые нагрузки существующие и перспективные на ближайшие 5-10 лет	*Желательно представление суточных (с учетом сезонов) графиков отпуска пара и горячей воды на производственные нужды*
4.1.6	Характеристика потребителей (режим выдачи тепла, требования к бесперебойности теплоснабжения), наличие потребителей электрической энергии с управляемой нагрузкой	
4.1.7	Режим работы ТЭС (базовый, полупиковый, пиковый). Число часов использования установленной мощности	
4.1.8	Возможность работы на пониженных нагрузках, требования к удержанию холостого хода, работа на обеспечение собственных нужд, частота остановов агрегатов, обусловленная графиком нагрузки	
4.1.9	Вид строительства (новое, расширение, техническое перевооружение и т. д)	
4.1.10	Планируемые сроки начала строительства и ввода ТЭС в эксплуатацию по очередям строительства (блоки, турбогенераторы, котлы)	
4.1.11	Высота площадки электростанции над уровнем моря	
4.1.12	Допустимая высота дымовых труб по условиям воздушных сообщений. Требования к их светоограждению и дневной маркировке (окраске).	

* Федеральный закон от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ "Об электроэнергетике" (в редакции, актуальной с 1 января 2019 г.)

4.1.13	Структура штатов ТЭС, принятая Заказчиком, которую следует учитывать в проекте. Для расширяемых и техперевооружаемых ТЭС – штатная численность персонала, состав и структура управления производством	
4.1.14	Проектные материалы по всем сооружениям действующей части ТЭС, подлежащим расширению или реконструкции по всем разделам проекта (технологические схемы, компоновочные чертежи, технические характеристики оборудования, строительных конструкций).	*Для расширяемых и реконструируемых объектов*
4.1.15	Основные исполнительные рабочие чертежи по всем разделам проекта реконструируемых сооружений и оборудованию. Результаты ранее выполненных обследований технического состояния зданий и сооружений, строительных конструкций, наблюдений за осадками фундаментов	*Для реконструируемых ТЭС*

Примечания: Для зарубежных объектов дополнительно запрашиваются:

1 Стандарты, нормы и правила, с учетом которых должен быть разработан проект строительства ТЭС за рубежом (при наличии такого требования иностранного Заказчика).

2 Местные нормы и правила, которые по требованию иностранного Заказчика должны быть учтены при проектировании (например, санитарные и противопожарные нормы, требования к бытовым и служебным помещениям и др.).

4.2 Картографические и топографические материалы

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.2.1	Физико-географическое описание	
4.2.2	Топографо-геодезическая изученность района работ:	
	Сбор картографических материалов на территории изысканий: - район размещения ТЭС (1:600000, 1:100000); - пункт размещения ТЭС (1:25000, 1:10000); - площадка строительства (1:5000, 1:2000); - внеплощадочные гидротехнические сооружения и трассы (1:25000, 1:10000)	
	Сбор данных по государственной геодезической и нивелирной сети	
4.2.3	Сведения об опорных геодезических сетях:	
	- Построение (развитие) опорной геодезической сети	
	- Создание планово-высотной съемочной геодезической сети	
4.2.4	Геодезические средства измерений - поверка при метрологическом обеспечении геодезических измерений	
4.2.5	Создание (обновление) топографических планов в масштабе 1:5000-1:500	
4.2.5.1	Основная промплощадка: – незастроенная территория (1:2000) – застроенная территория (1:1000, 1:500)	*Для составления генерального плана*
4.2.5.2	Золоотвалы, водохранилище (1:5000, 1:2000, высота сечения рельефа 0,5 м)	
4.2.5.3	Железная и автомобильные дороги, трубопроводы, внеплощадочные коммуникации: – незастроенные (1:2000, высота сечения рельефа 0,5 м) – застроенные (1:1000, 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м) – площадки под искусственные сооружения (1:500, высота сечения рельефа 0,5 м)	
4.2.5.4	Участки разработки месторождений строительных материалов (1:5000 - 1:2000, высота сечения рельефа 1 м)	
4.2.5.5	Район строительства ТЭС (М 1:5000, 1:2000)	

1	2	3
4.2.5.6	Участки сооружений гидроузла: полосы вдоль намеченных створов плотин, трасс, каналов шлакозолопроводов, дамб золоотвалов, участки берегоукрепительных работ (М 1:2000, высота сечения рельефа 0,5 м)	*Для составления генерального плана*
4.2.5.7	Участок береговой насосной (М 1:1000- 1:500, высота сечения рельефа 0,5 м)	
4.2.6	Составление цифровой модели местности	
4.2.7	Геодезическое обеспечение других видов изысканий, включая изучение опасных природных и техногенных процессов	
4.2.8	Геодезические работы для изучения деформаций земной поверхности в районах развития современных разрывных тектонических смещений	

4.3 Материалы по инженерно-геологическим, гидрогеологическим и экологическим условиям

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.3.1	Физико-географическое описание	
4.3.2	Геоморфологическое строение территории	
4.3.3	Геологическое строение участка и прилегающей территории:	
	- Тектонические условия;	
	- Литолого-геологический разрез (генезис, возраст, литологический и минералогический состав грунтов, условия залегания и мощность отложения);	
	- Специфические грунты (просадочные, набухающие, органо-минеральные и органические, засоленные, элювиальные, техногенные);	** - определяется по специальному заданию*
	- Неблагоприятные геологические и инженерно-геологические процессы и явления (склоновые процессы, карст, переработка берегов водохранилищ, сели, подтопление и заболачивание и др).	** - определяется по специальному заданию*
4.3.4	Гидрогеологические условия:	
	- Фильтрационные свойства водовмещающих пород;	
	- Глубина залегания подземных вод;	
	- Гидродинамический, гидрохимический и температурный режим подземных вод;	
	- Показатели химического состава подземных и поверхностных вод	
4.3.5	Параметры физико-механических свойств грунтов	*См. приложение 4.3.1*
4.3.6	Оценка сейсмичности по шкале MSK-64 района и площадки с учетом конкретных геологических и гидрогеологических условий и техногенного воздействия объекта (по данным сейсмического микрорайонирования)	
4.3.7	Оценка экологического состояния природной среды (санитарно-химические и микробиологические исследования, оценка радиационного состояния, газогеохимические исследования и т.д.)	

4.3.1 Перечень основных параметров физико-механических и фильтрационных характеристик грунтов

Наименование характеристик	Индекс	Грунты			
		Скальные	Крупнообломочные	Песчаные	Глинистые
1	2	3	4	5	6
Гранулометрический состав (I, II, III)		-	+	+	+
Плотность (I, II, III)	ρ	+	+	+	+
Природная влажность (I, II, III)	W	*	+	+	+
Плотность частиц грунта (I, II, III)	ρs	-	+	+	+
Плотность сухого грунта (I, II, III)	ρd	*	+	+	+
Границы текучести и раскатывания (I, II, III)		-	*	-	+
Плотность в предельно плотном и предельно рыхлом состоянии (II, III)	ρ	-	*	*	-
Размокаемость (II, III)		*	-	-	*
Растворимость (II, III)		*	-	-	-
Угол естественного откоса (I, II, III)		-	-	*	-
Коэффициент пористости (I, II, III)		+	+	+	+
Суммарное содержание легко- и среднерастворимых солей (II, III)		*	*	*	*
Относительное содержание органических веществ (II, III)		-	*	*	*
Коэффициент выветрелости (II, III)	Kwt	*	*	-	-
Коррозионная активность грунтов – УЭС и т.д. (II, III)		-	-	*	*
Компрессионное сжатие (одноосное и трехосное) (II, III)		-	*	*	+
Сопротивление срезу (прочность) (II, III)		-	*	*	+

1	2	3	4	5	6
Прочностные и деформационные характеристики грунтов (II, III)	E c φ	-	*	+	+
Предел прочности на одноосное сжатие в водонасыщенном состоянии (II, III)	Rc	+	-	-	+
Определение виброустойчивости (II, III)		-	-	+	+
Коэффициент фильтрации (I, II, III)	Кф		+	+	+

Обозначения: «+» - определения выполняются
«-» - определения не выполняются
«*» - определения выполняются по дополнительному заданию
I - данные для разработки предпроектной документации,
II - данные для разработки проекта,
III - данные для разработки рабочей документации.

Примечание: *В районах: развития опасных геологических и инженерно-геологических процессов, в районах распространения специфических грунтов, в районах наличия вечной мерзлоты к приведенному перечню приводятся дополнительные характеристики грунтов согласно СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства», часть II-IY.*

4.4 Материалы по метеорологии

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.4.1	Общие сведения об опорной метеостанции, имеющей многолетний период наблюдений	
4.4.2	Солнечная радиация:	
	- Прямая и суммарная солнечная радиация на горизонтальную поверхность по месяцам и за год - Солнечная радиация (прямая и рассеянная), поступающая в июле на вертикальные поверхности различной ориентации при безоблачном небе	
4.4.3	Температура воздуха:	
	- Средняя месячная, средняя максимальная, средняя минимальная по месяцам и за год, за многолетний период. Абсолютный максимум (дата). - Соответствующее значение относительной влажности - Средняя из ежегодных абсолютных максимальных температур за период наблюдений - Средняя температура воздуха в 13 часов самого жаркого и самого холодного месяцев. Соответствующая относительная влажность воздуха - Расчетные или нормативные температуры воздуха для проектирования отопления, вентиляции, кондиционирования и ограждающих конструкций. Продолжительность и температура отопительного периода - Средняя температура наиболее холодных суток и пятидневки обеспеченностью 0,98 (для назначения марок стали строительных конструкций)	
4.4.4	Влажность воздуха: Средние месячные многолетние значения парциального давления водяного пара, относительной влажности воздуха и дефицита влажности	
4.4.5	Данные по температуре и влажности воздуха по 8 срокам наблюдений для лет обеспеченностью р=50% и р=10% (обеспеченность определяется по температуре воздуха жаркого сезона).	
4.4.6	Температура почвы: глубина промерзания грунта; средние и экстремальные значения температуры поверхности почвы по месяцам и за год	*При наличии промерзания*
4.4.7	Атмосферное давление: средние месячные многолетние значения. Экстремальные значения за период наблюдений	
4.4.8	Осадки: среднее количество атмосферных осадков по месяцам и за год за многолетний период. Расчетное годовое количество осадков обеспеченностью р=5,10, 90,	

	95% Максимальная интенсивность осадков за 20 мин. ежегодной повторяемостью Максимальное суточное количество осадков повторяемостью 1 раз в 100 и 10 лет	
4.4.9	Снеговой покров: даты установления и разрушения снегового покрова, средние и экстремальные, продолжительность периода со снежным покровом, его максимальная высота и нормативный вес. Нормативная снеговая нагрузка или снеговой район в соответствии с СП 20.13330.2016	*При наличии выпадения осадков в виде снега*
4.4.10	Ветер: повторяемость ветра по направлениям и штилей по месяцам и за год. Средняя месячная и годовая скорость ветра за многолетний период. Максимальные расчетные скорости ветра повторяемостью 1 раз в год, 5, 10, 20 и 50 лет. Среднее число дней с сильным ветром (>15 м/с). Нормативное значение ветровой нагрузки или ветровой район в соответствии с СП 20.13330.2016	
4.4.11	Испарение с водной поверхности: среднее многолетнее по месяцам и за год, расчетное годовое обеспеченностью р=5, 10, 90, 95%. Внутригодовое распределение в годы расчётной обеспеченности	
4.4.12	Облачность: средние месячные значения общей и нижней облачности (в баллах)	
4.4.13	Атмосферные явления: среднее и наибольшее число дней с грозой, градом, туманом, метелью, пыльными бурями; их продолжительность. Гололедно-изморозевые явления, среднее и наибольшее число дней в году различных видов гололедно-изморозевых отложений, максимальная и нормативная величина гололедно-изморозевых отложений на проводах и конструкциях.	
4.4.14	Загрязненность атмосферы: Фоновая загрязненность атмосферы агрессивными газами: углекислым, аммиаком, сернистым ангидридом, фтористым водородом, сероводородом, оксидами азота, хлором, хлористым водородом	*Для определения агрессивности газообразной среды на конструкции по СП 28.13330.2017*
4.4.15	Аэрологические данные: Диаграммы повторяемости направлений ветра за сезоны и за год на уровнях до 300 метров Средние скорости ветра и повторяемость штилей на уровнях до 300 м Повторяемость, средняя мощность и интенсивность приземных и приподнятых температурных инверсий по сезонам и за год	
4.4.16	Гололедный район в соответствии с СП 20.13330.2016	

Примечание: *При вероятности в районе проектируемого объекта таких атмосферных явлений, как загрязнённость атмосферы в период пыльных бурь, солевой загрязнённости атмосферы, схода снежных лавин, по специальным перечням даётся характеристика этих явлений.*

4.5 Гидрологические данные

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Гидрологический режим реки	
4.5.1	Общие сведения о реке - источнике технического водоснабжения: Гидроморфологические характеристики реки: площадь водосбора, длина, уклон реки и водосбора до створа площадки и проектируемых гидротехнических сооружений. Гидрологическая изученность реки: наличие пунктов измерений расходов и уровней воды, расстояние от них до проектируемых гидротехнических сооружений, площади водосборов до этих пунктов	
4.5.2	Водный режим реки в створе площадки и проектируемых гидротехнических сооружений: уровни воды: средние месячные, максимальные и минимальные уровни за каждый год периода наблюдений; расчетные максимальные уровни воды различной обеспеченности: p=0.1%, p=1%, p=10%, p=50%; расчетные минимальные уровни воды обеспеченностью p=50%, p=95%, p=97%	
4.5.3	Расходы воды: средние месячные, годовые и экстремальные значения расходов воды за каждый год периода наблюдений; расчётные годовые расходы воды и внутригодовое распределение стока в годы расчётной обеспеченности; расчетные максимальные расходы воды различной обеспеченности p=0.1%, p=1%, p=10%, p=50%; расчетные гидрографы половодий и паводков (минимальный 97% обеспеченности и максимальный 0,1% обеспеченности); расчетные минимальные расходы воды (средние месячные и средние суточные) различной обеспеченности p=50%, p=95%, p=97% за летне-осенний и зимний периоды. Кривая зависимости расходов воды от уровней Q=f(H).	
4.5.4	Температура воды: средние месячные значения за многолетний период, максимальная наблюденная температура воды. Дата. Расчетная максимальная, средняя суточная, декадная и месячная температура воды обеспеченностью p=1%, 5% и 10%	
4.5.5	Ледовый режим: даты появления и разрушения ледовых образований, их характеристика, наибольшая толщина льда, наличие шуги, характеристика прохождения ледохода и шугохода (размеры ледяных полей, густота льда и шуги, скорость движения, уровни воды).	

4.5.6	Взвешенные наносы: максимальные величины концентрации взвешенных наносов, продолжительность периода с концентрацией взвешенных наносов более 500 г/м^3, средняя концентрация взвешенных наносов в период межени.	
4.5.7	Сели: границы распространения селевых потоков, продолжительность селеопасного периода, частота схода селей, максимальный расход селевого потока в районе площадки ТЭС, максимальный расход селевого потока в районе площадки ТЭС.	
4.5.8	Русловые процессы: планы русла 3-х километрового участка реки (2 км выше и 1 км ниже проектируемого водозабора) по съемкам разных лет. Устойчивость русла и берегов на участке проектируемых гидротехнических сооружений. Количественная характеристика переформирований. Гранулометрический состав грунтов дна.	
4.5.9	Химический состав воды: данные химических анализов воды в разные периоды водного режима за последние 5 лет	*См. приложение 4.5.1*
4.5.10	Санитарно-бактериологические анализы воды по данным систематических наблюдений. Экстремальные значения показателей санитарного состояния водного объекта.	*См. приложение 4.5.2*
4.5.11	Гидробиологическая характеристика: водная растительность - режим развития водной растительности, видовой состав. Фауна - видовой состав, наличие ценных пород рыб. наличие в воде моллюсков, способных поселяться в водоводах и на сооружениях, их виды и количество.	
4.5.12	Краткая характеристика хозяйственного использования реки: водоотборы другими потребителями выше и ниже проектируемого водозабора, сведения о сбросе сточных вод с указанием их количества и качества, опыт эксплуатации существующих водозаборов: способы борьбы с заносом взвешенными наносами, водорослями, обрастателями.	
4.5.13	Гидрологические сведения по логам, расположенным в районе площадки ТЭС: гидрографические данные - площади водосборов логов до створов границ ТЭС, отметки дна тальвегов в этих створах, длина тальвегов, средние уклоны склонов, наибольшая отметка водосбора. Максимальное суточное количество осадков обеспеченностью p=1%. Средний слой сток весеннего половодья, коэффициент вариации C_V и коэффициент асимметрии C_S слоя стока весеннего половодья. Максимальные расходы воды дождевых паводков по рекам-аналогам. Максимальные расходы воды весеннего половодья по рекам-аналогам с указанием слоя стока при	

	их прохождении. Максимальные расходы воды логов в расчетных створах обеспеченностью р=1, 5, 10%.	
4.5.14	Гидрографическая характеристика прибрежной полосы: план промеров прибрежной полосы моря в районе расположения водозабора и сброса до глубины 10 м в масштабе 1:500÷1:1000. Характеристика грунта дна. Гранулометрический состав. Характеристика деформаций морского дна. План берега в масштабе 1:500÷1:1000. Характеристика деформаций берега по планам съемок в различные годы (тип процесса, его направленность и степень развития).	
4.5.15	Уровни воды: максимальные и минимальные годовые уровни воды за имеющийся период наблюдений в районе водозабора или ближайшего пункта с длительным рядом наблюдений. Внутрисуточные колебания уровня. Тип и величина приливов и отливов. Максимальные уровни воды обеспеченностью р=0,1% и р=1% с учетом приливов и ветрового нагона. Минимальные уровни воды обеспеченностью р=50%, р=95% и р=97% и учетом отливов и ветрового сгона Отметка затопления площадки с учетом ветрового нагона, волнового наката и прилива, продолжительность стояния этих уровней	
4.5.16	Волнение: повторяемость высот, длин и периодов волн различных направлений. Максимальные элементы волн, наблюденные в штормы разной силы и направлений (с обязательным указанием глубины в точке измерений). Расчетные значения элементов волн на глубокой воде, глубинах 10, 5 и 3 м по волноопасным направлениям повторяемостью 1 раз в 1000, 100 и 10 лет. Величина максимального волнового наката на берег (или заплеска) обеспеченностью р=0,1% и р=1%. Величина максимального ветрового нагона обеспеченностью р=0,1% и 1%. Цунами: расчетные значения элементов волн цунами обеспеченностью р=0,1 и р=1% на глубинах 10, 5 м и на урезе. Расчетное время осушки перед наступлением волн цунами, максимальное расстояние от берега осушенной территории. Расчетная скорость распространения волн цунами. Отметка затопления площадки ТЭС расчетными волнами цунами обеспеченностью р=0,1, 1%.	
4.5.17	Течения: наличие постоянных течений, их направления и скорости. Характеристика вдольбереговых течений, их повторяемость в разрезе года, направления и скорости. Скорости и направления течений при наиболее часто повторяющихся ветрах. Наибольшие скорости течений при штормах разной силы.	

4.5.18	Температура воды: средняя температура воды по месяцам и за год за многолетний период, экстремальная наблюденная температура воды (значения и даты), расчётная максимальная температура воды обеспеченностью р=1,5,10%. Распределение температуры по глубине в районе водозабора.	
4.5.19	Ледовые явления: Даты образования и разрушения ледовых образований. Количество неподвижного льда. Количество плавучего льда. Толщина льда. Размеры ледяных полей при дрейфе. Направление и скорость движения льдин при дрейфе.	
4.5.20	Наносы: максимальная концентрация взвешенных наносов при штормах разной силы. Местоположение точек отбора проб. Продолжительность периода с концентрацией взвешенных наносов более 500 г/м$^{3.}$ Гранулометрический состав взвешенных наносов. Максимальная концентрация взвешенных наносов при штормах разной силы. Местоположение точек отбора проб. Продолжительность периода с концентрацией взвешенных наносов более 500 г/м$^{3.}$ Гранулометрический состав взвешенных наносов. Динамика перемещения донных наносов.	
4.5.21	Гидробиология: наличие организмов-обрастателей, способных селиться на металлических и железобетонных сооружениях. Видовой состав. Количество. Наличие водорослей. Видовой состав. Максимальная концентрация водорослей в воде при штормах разной силы и различных направлений. Продолжительность периодов с повышенной концентрацией водорослей в воде. Отложения водорослей на берег. Количественная характеристика. Характеристика планктона. Фауна.	
4.5.22	Химический состав морской воды. Данные химических анализов воды по наблюдениям за последние 5 лет.	*См. приложения 4.5.1, 4.5.2*
4.5.23	Опыт эксплуатации существующих морских водозаборов в аналогичных природных условиях: заносимость песком, помехи от водорослей, наличие обрастателей, способы борьбы с ними.	

4.5.1 Химический состав воды источника технического водоснабжения

Элемент определения	Форма выражения анализа	
	мг/л(мкг/л)	мг-экв/л
Место отбора пробы		
Дата отбора пробы		
Дата анализа		
Взвешенные вещества	+	
Электропроводность, мкСм/см		
Общее солесодержание (соленость)	+	
Температура воды,°С		
Цветность, град.		
Прозрачность, см		
Запах, баллы, символы		
pH		
Карбонаты, CO_2	+	+
Гидрокарбонаты, HCO_3^{--}	+	+
Сульфаты, SO_4^{--}	+	+
Хлориды, Cl^-	+	+
Нитраты, NO_2	+	
Нитриты, NO_3	+	
Кальций, Ca^{++}	+	+
Магний, Mg^{++}	+	+
Натрий, Na^+	+	+
Калий, K^+	+	+
Аммоний NH_4^+	+	
Железо общее, $Fe^{++}+Fe^{+++}$	+	
Сумма ионов	+	
Фосфаты Р/л	+	
Кремний Si/л	+	
Окисляемость перманганатная, O_2/л	+	
Окисляемость бихроматная (ХПК), O_2/л	+	
Кислород, O_2/л	+	
Агрессивная углекислота, CO_2 /л	+	
Жесткость общая		+
Жесткость устранимая		+
Жесткость постоянная		+
Щелочность		+
Нефтепродукты	+	
Медь	+	
Ванадий	+	
Марганец	+	
Молибден	+	
Свинец	+	
Мышьяк	+	
Фтор	+	
Селен	+	

4.5.2 Контролируемые показатели качества воды поверхностного и подземного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1074-01)

1 Органолептические показатели воды:
- Запах при баллах;
- Привкус в баллах;
- Цветность в градусах;
- Мутность, мг/л либо ЕМФ

2 Показатели химического состава воды:

Обобщенные показатели:
- Водородный показатель (pH);
- - Общая минерализация (сухой остаток), мг/л;
- Общая жесткость, ммоль/дм^3
- Окисляемость перманганатная, мг/л;
- Нефтепродукты, мг/л;
- Поверхностные анионактивные вещества (ПАВ), анионоактивные мг/л
- Фенольный индекс, мг/л.

- Неорганические вещества:
  - Алюминий, мг/л
  - Барий, мг/л
  - Бериллий, мг/л;
  - Бор (суммарно), мг/л;
  - Железо (суммарно), мг/л;
  - Кадмий(суммарно), мг/л;
  - Марганец (суммарно), мг/л;
  - Медь (суммарно), мг/л;
  - Молибден (суммарно), мг/л;
  - Мышьяк (суммарно), мг/л;
  - Никель (суммарно), мг/л;
  - Нитраты, мг/дм^3
  - Ртуть (суммарно), мг/л;
  - Свинец (суммарно), мг/л;
  - Селен (суммарно), мг/л;
  - Стронций, мг/л;
  - Сульфаты, мг/л;
  - Фториды, мг/л;
  - Хлориды, мг/л;
  - Хром, мг/л;
  - Цианиды, мг/л;
  - Цинк, мг/л;

- Органические вещества
  - γ - ГХЦГ (линдан);
  - ДДТ (сумма изомеров);
  - 2,4 –Д.

3 Показатели радиационной безопасности:
- Удельная суммарная активность, Бк/кг;
- Удельная суммарная активность, Бк/кг;
- Радон, Бк/кг;
- Радионуклиды, единицы

4 Микробиологические и паразитологические показатели воды:
- Общие колиформные бактерии (ОКБ), число бактерий в 100 мл;
- Термортолерантные колиформные бактерии (ТКБ), число бактерий в 100 мл;
- Общее микробное число, число образующих колонии бактерий в 1 мл;
- Колифаги, число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл;
- Споры сульфитредуцирующих клостридий, число спор в 20 мл;
- Цисты лямблий, число цист в 50 л.

4.6 Топливо и топливоснабжение

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.6.1	Основное, резервное и аварийное топливо, планируемое к сжиганию на проектируемой ТЭС (зафиксировать все виды топлива, подлежащие сжиганию)	
4.6.2	Гарантийные данные для твердого топлива:	
	- Характеристика твердого топлива	*См. приложение 4.6.1*
	- Сведения о склонности и способности топлива к самовозгоранию	
	- Сведения о склонности топлива к зависанию, в особенности для высоковлажных топлив с большим содержанием глин	
	- Смерзаемость топлива (для электростанций, расположенных в районах с отрицательной температурой воздуха в зимнее время).	
	- Стоимость одной тонны топлива (франко-электростанция)	
	- Способ и дальность подачи твердого топлива на электростанцию	
	- При доставке по железной дороге необходимы данные, приведенные в разделе 14 «Железнодорожный транспорт»	
	- При доставке водным путем необходимы данные о водоизмещении барж (их грузоподъемность по углю), о причальных устройствах, способе и устройствах для механизации разгрузки	
	- При доставке канатной дорогой или транспортерами (проектируемыми Заказчиком) необходим проект топливоподающих устройств	
	- При доставке топлива автотранспортом необходимы данные о типе, грузоподъемности, габаритных размерах, числе осей и нагрузках на ось применяемых автомашин	
	- Особые требования Заказчика к организации топливного хозяйства и топливного склада	
	- Особые требования Заказчика к емкости бункеров топлива в котельной	
4.6.3	Гарантийные данные для жидкого топлива:	
	- Характеристика жидкого топлива	*См. приложение 4.6.2*
	- Стоимость одной тонны топлива (франко-электростанция)	
	- Способ и дальность подачи жидкого топлива на электростанцию	

	- При доставке по железной дороге необходимы данные о типе цистерн, их габаритах и грузоподъемности, типе слива, способе разогрева. Количество цистерн в составе поезда.	
	- При доставке автотранспортом необходимы данные о типе, грузоподъемности, габаритах, числе осей, нагрузках на ось и способе слива топлива из автоцистерн	
	- При доставке водным путем необходимы данные о водоизмещении танкера, напоре и производительности установленных на нем насосов для перекачки жидкого топлива. Частота прибытия танкеров.	
	- При доставке по трубопроводу необходимы данные о количестве и диаметре трубопроводов подачи топлива, давлении и температуре топлива на границе площадки ТЭС, координаты расположения трубопроводов на границе проектирования. Годовые объемы подачи топлива (тыс. т/год) и часовая производительность (т/ч).	
	- Особые требования Заказчика по организации хозяйства жидкого топлива, по его составу (приемно-сливное устройство, насосная, подогреватели, склад и т.д.)	
4.6.4	Гарантийные данные для газообразного топлива:	
	- Характеристика газообразного топлива	*См. приложение 4.6.3 и 4.6.4*
	- Сведения о подаче газа с одного месторождения или с нескольких, от одного или двух независимых магистральных газопроводов	
	- Стоимость 1 нм^3 газа (франко-электростанция)	
	- Максимально-возможная продолжительность перерыва в подаче газа	
	- Координаты места ввода газопровода на площадку ТЭС, количество и диаметр газопроводов, давление газа на границе площадки	
	- Годовые объемы подачи газа (тыс. нм^3/год) и часовая производительность (нм^3/ч)	
	- Необходимость одорирования газа	
	- Могут ли быть режимы длительного совместного сжигания газообразного и жидкого топлива или газообразного и твердого топлива, кроме режимов перехода с одного вида топлива на другой	

4.6.1 Характеристика твердого топлива

Район месторождения	Марка и сорт	Рабочая масса топлива, %								Низшая рабочая теплотворная способность, ккал/кг	Влага гигроскопическая	Выход летучих на горючую массу, %	Плавкость золы, ˚С			Размолоспособность топлива (шкала), хардгроу	Объемный/насыпной вес, т/куб.м	Угол естественного откоса	Крупность кусков угля, мм	Химический состав золы, SiO_2, Al_2O_3, FeO_3, CaO, TiO_2, K_2O+N_2O SO_3
		Влага, $W^р$	Зола $A^р$	$S^р_к$	$S^р_о$	$C_р$	$H_р$	$N^р$	$O^р$				Начало деформации, t_1	Размягчение, t_2	Жидкоплавкое состояние, t_3					

4.6.2 Характеристика жидкого топлива

Наименование	Единица измерения	Величина
Тип топлива		
Марка		
Удельный вес при 60 °F (15,6 °C)	г/см^3	
Вязкость при 50 °C	°Энглера (Сст)	
Температура вспышки в открытом тигле	°C	
Температура вспышки в закрытом тигле	°C	
Температура застывания	°C	
Низшая рабочая теплотворная способность	ккал/кг	
Химический состав:		
Влага W^p	%	
Зола A^p	%	
Сера S^p	%	
Углерод C^p	%	
Водород H^p	%	
Азот и кислород N^p+O^p	%	
Ванадий V (или V_2O_5)	%	
Прочие металлы	%	
Итого:		100%

4.6.3 Характеристика природных горючих газов

Наименование газа	Объемный состав чистого сухого газа, %							Теплотворная способность низшая Q^{P}_{H}, ккал/нм^3	Молекулярный вес	Удельный вес	Минимальная и максимальная температура газа, ˚С	Минимальное и максимальное давление газа, МПа
	CO_2	H_2	CH_4	C_2H_6	C_3H_8	C_4H_{10}	C_5H_{12} и др.					

4.6.4 Характеристика искусственных горючих газов

Наименование газа	Объемный состав газа, %								Теплотворная способность сухого газа, низшая ккал/нм^3	Удельный вес	Миним. и максим. температура газа, ºС	Миним. и максим. давление газа, МПа
	H_2	CO_2	C_mH_η	O_2	CO	H_2	CH_4	N_2				

4.7 Тепломеханическая часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.7.1	Предложения Заказчика по составу основного оборудования энергоблока:	
	- Типы котлов (прямоточный, барабанный), номинальная паропроизводительность (т/ч), параметры острого пара и пара промперегрева (МПа, °С) за котлом	
	- Типы турбин (конденсационная, теплофикационная и др.), их номинальная мощность (МВт), параметры острого пара и пара промперегрева (МПа, °С) перед турбиной	
	- Типы генераторов, напряжение, мощность при коэффициенте мощности (указать). Способ охлаждения (воздушное, водяное, водородное)	
4.7.2	Предложения Заказчика по тепловой и пусковой схеме блока:	
	- Тип тепловой схемы (моно или дубль-блочная)	
	- Пусковая схема блока (одно или двухбайпасная по сбросу пара в конденсатор)	
	- Производительность деаэратора, емкость деаэраторного бака, количество и тип питательных насосов (в т. ч. резервных)	
	- Тепловая схема действующей части ТЭС со спецификацией оборудования и основными технико-экономическими показателями оборудования, наличие параллельных связей и их необходимость для нового ТМО, а также необходимость сохранения или изменения высот существующих площадок обслуживания	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.7.3	Предложения Заказчика по компоновке оборудования в главном корпусе:	
	- Тип компоновки (закрытое или открытое расположение основного и вспомогательного оборудования блока, поперечное или продольное расположение турбины в машзале, с подвалом или без и т.д.)	
	- Основные размеры главного корпуса (м) – пролеты машзала, деаэраторного отделения, отметки конденсационного пола машзала, оперативной отметки обслуживания машзала и котельного отделения, отметка установки деаэратора, ширина ячейки блока	
	- Месторасположение насосов общестанционного назначения (добавка обессоленной воды, кислотной промывки и т.д.)	

1	2	3
	- Количество дымовых труб, количество блоков, подключаемых к каждой трубе. Ограничения по высоте дымовых труб.	
	- Компоновочные чертежи главного корпуса действующей части ТЭС (планы, поперечный разрез) с перечнем оборудования	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.7.4	**По газотурбинной установке:**	
	- Технические условия на поставку ГТУ	
	- Расчетные характеристики ГТУ (с учетом сопротивлений на входе воздуха и выходе газов и высоты площадки установки над уровнем моря): мощность на клеммах генератора, КПД и расход топлива (основного, резервного и аварийного), компонентный состав, расход и температура газов за турбиной, при нагрузках 100, 75, 50% и 25% для характерных температур наружного воздуха (указать) и барометрическом давлении (указать)	*Характерные температуры наружного воздуха: минимальная и максимальная, наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, средняя за отопительный период, среднегодовая, +15 °С, +8 °С*
	- Требования к характеристикам (качеству и параметрам) природного газа и дизельного топлива (включая давление перед ГТУ), потребность в применении сезонного ДТ	
	- Межремонтный период. Длительность и периодичность регламентных работ от начала пуска, трудозатраты, виды и оснащение ТО в станционных условиях, необходимые резервы запасных частей и расходуемых материалов, наличие и стоимость фирменной поддержки ремонтов, а также их логистика	
	- Технологические схемы и их технические характеристики (маслоснабжение, охлаждающая вода, газоснабжение, подача дизельного топлива и др.). Схема маслоснабжения с учетом требований по генератору.	
	- Спецификация на теплоизоляционные и шумопоглощающие материалы	
	- Потребность в электроэнергии для собственных нужд (постоянный и переменный ток) и возможная величина перерыва электропитания переменного тока	
	- Перечень гидро- и пневмоприводов с указанием расхода	*При наличии*
	- Компоновка КВОУ и его характеристика, включая устройство и тип системы его обогрева, устранения сезонных факторов риска (обледенение, пыль и др.) и достаточность их характеристик для местных условий.	
	- Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования ГТУ, наличие и устройство штатных систем тепло- и дымоотведения	
	- Экологические показатели ГТУ (шум, вредные выбросы: NO_x, CO и др.) при сжигании газа и дизтоплива	

	- Компоновочные чертежи ГТУ со вспомогательным оборудованием с указанием параметров, расхода среды на границах проектирования и координат расположения конечных точек.	
	- Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки по кооперации (с указанием типоразмеров, параметров, количества, массы и мощности, включая электроприводы)	
	- Перечень алгоритмов защит и блокировок, функциональных групп, алгоритмов автоматических регуляторов по турбине, локализация инструментов текущего эксплуатационного и аварийного воздействия на режимы работы (местные, блочные и централизованные щиты управления)	
	- Перечень функциональных групп по генератору и его вспомогательному оборудованию	
	- Технические данные по САУ ГТУ, включая структурную схему управления САУ ГТУ с указанием границ поставки и зон ответственности, а также возможность её интеграции в блочную и общестанционную АСУ ТП	
	- PI-диаграммы, перечень арматуры, измерений (с маркировкой оборудования и арматуры в системе KKS)	
	- Установочные (габаритные) чертежи ГТУ и вспомогательного оборудования, комплектуемого с турбоагрегатом, а также их весовые показатели	
	- Гарантии по турбоустановке. Ресурс работы. Количество пусков в год из различных состояний. Наличие сертификата и разрешения на применение в РФ	
	- Перечень электрифицированной арматуры и электропотребителей собственных нужд	
	- Задание на фундамент с нагрузками и с учетом генератора	
	- Задание на площадки обслуживания	
	- Стоимость в объеме комплектной поставки (попозиционно).	
	- По паротурбинной установке:	
	- ТУ на поставку паротурбинной установки	
	- Схема трубопроводов турбоустановки, технологические схемы (включая системы смазки и регулирования, охлаждающей воды и др.) с учетом генератора	
	- PI-диаграммы, перечень арматуры, измерений (с маркировкой оборудования и арматуры в системе KKS)	
	- Перечень электрифицированной арматуры и электропотребителей собственных нужд с указанием мощности (переменный и постоянный ток)	

	- Компоновочные чертежи турбоустановки со вспомогательным оборудованием, с указанием параметров, расходов среды на границах проектирования и указанием координат расположения конечных точек	
	- Установочные (габаритные) чертежи турбоустановки и вспомогательного оборудования (включая конденсатор), комплектуемого с турбоагрегатом	
	- Задание на фундамент с нагрузками и с учетом генератора	
	- Задание на площадки обслуживания	
	- Проект тепловой изоляции турбоагрегата или спецификация на теплоизоляционные материалы	
	- Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) турбоустановки с указанием массы	
	- Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки по кооперации (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов). Для несерийного оборудования - выдача задания на разработку	
	- Перечень алгоритмов защит и блокировок, функциональных групп, алгоритмов автоматических регуляторов по турбоагрегату	
	- Схемы температурного контроля, уставки предельных технологических параметров по турбогенератору	
	- Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования турбоустановки	
	- для расчетной зимней и летней температуры охлаждающей воды	
	- для характерных температур наружного воздуха (турбина в составе ПГУ)	*Характерные температуры наружного воздуха: минимальная и максимальная, наиболее холодной пятидневки, средняя за отопительный период, среднегодовая, +15 ℃, +8 ℃*
	- с учетом 100, 50, 20 и 0% загрузки отборов на теплофикацию (теплофикационная турбина)	

1	2	3
4.7.5	**По котельной установке:**	
	- Технические условия на поставку котельной установки	
	- Схемы пароводяного тракта, дренажей, газовоздушного тракта, топливного тракта с перечнем запорной и регулирующей арматуры	
	- PI-диаграммы технологических схем с перечнем измерений (с маркировкой оборудования и арматуры в системе KKS)	
	- Перечень электрифицированной арматуры и электропотребителей собственных нужд с указанием мощности	
	- Предварительные результаты аэродинамического и гидравлического расчета	
	- Компоновочные чертежи котельной установки со вспомогательным оборудованием и с указанием параметров и расходов среды на границах проектирования	
	- Установочные (габаритные) чертежи котельной установки и вспомогательного оборудования	
	- Задание на фундамент котла и его вспомогательного оборудования, с указанием нагрузок и их привязок	
	- Проект изоляции и обмуровки котла со спецификацией на материалы	
	- Перечень крупногабаритных и тяжеловесных блоков (элементов) котельной установки с указанием массы	
	- Перечень и технические характеристики оборудования, входящего в объем комплектной поставки и поставки по кооперации (с указанием типоразмеров, параметров, массы, количества и мощности электроприводов). Для несерийного оборудования – выдача задания на разработку	
	- Перечень алгоритмов защит и блокировок, функциональных групп (ФГУ), алгоритмов автоматических регуляторов по котлу и его вспомогательному оборудованию	
	- Тепловыделения от основного и вспомогательного оборудования котельной установки	
	- Результаты тепловых, гидравлических и аэродинамических расчетов котла при нагрузках 100, 75 и 50%: - с увязкой расхода и параметров с турбиной (для паросилового блока)	

	- для характерных температур наружного воздуха (для котла-утилизатора ПГУ)	*Характерные температуры наружного воздуха: минимальная и максимальная, наиболее холодной пятидневки, средняя за отопительный период, среднегодовая, +15 °С, +8 °С*
	- Экологические показатели котельной установки (шум, вредные выбросы в атмосферу: NO_X, SO_2, CO и др.)	
	- Гарантийные данные по котлу. Ресурс работы, межремонтный период, показатели надежности, ремонтопригодности	
	- Стоимость котельной установки в объеме комплектной поставки (по позиционно)	
4.7.6	Для твердотопливных котлов (дополнительно к указанным в п. 4.7.5):	
	- Технические данные и схемы по системе пылеприготовления, по системе удаления шлака и летучей золы, по добавку известняка	
	- Задание на электрофильтры	

4.8 Водоподготовительные установки (ВПУ)

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.8.1	Источник водоснабжения и химический состав исходной воды для ВПУ за последние 5 лет	*См. приложение 4.8.1*
4.8.2	Данные по химическим реагентам для ВПУ	*См. приложение 4.8.2*
4.8.3	Описание существующих ВПУ и сооружений	*Для расширяемых ТЭС*
4.8.4	Исполнительная документация по существующим ВПУ и сооружениям	*Для расширяемых ТЭС*

4.8.1 Химический состав исходной воды для ВПУ

Показатели	Величина		Примечание
	мг-экв/л	мг/л	
Жесткость общая	+		
Общая щелочность	+		
Кальций (Ca^{2+})	+	+	
Магний (Mg^{2+})	+	+	
Натрий (Na^{+})	+	+	
Железо ($Fe^{общ}$.)		+	
Хлориды (Cl^{-})	+	+	
Сульфаты (SO_4^{2-})	+	+	
Бикарбонаты (HCO_3^{-})	+	+	
Кремнекислота (SiO_2)		+	
Солесодержание		+	
PH			
Содержание взвешенных веществ		+	
Окисляемость (мг/л O_2)		+	
Цветность, град	-		
Мутность, ЕМФ	-		
Нефтепродукты	-	+	
Растворенный кислород	-	+	

4.8.2 Данные по химическим реагентам для ВПУ

Реагент	%-ное содержание	Способ доставки	Тара	Примеч.
Известь ($CaCO_3$)				
Коагулянт ($Al_2(SO_4)_3$, $FeCl_3$, $Al_2(OH)_nCl$				
Флокулянт				
Полиакриламид				
Едкий натр ($NaOH$)				
Серная кислота (H_2SO_4)				
Соляная кислота (HCl)				
Аммиак (NH_4OH)				
Гидразингидрат ($NH_4 \cdot H_2O$)				
Тринатрийфосфат (Na_3PO_4)				
Натрий хлористый ($NaCl$)				
Гипохлорит натрия ($NaClO$)				

4.9 Вспомогательные сооружения

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.9.1	Предложения Заказчика:	
	- по масляному хозяйству (маслосклад, маслоаппаратная и т.п.)	
	- - по складу мазутного хозяйства и (или) ДТ (при необходимости);	
	- по расположению и устройству ёмкостей (баков) аварийного слива масел;	
	- по электролизерной и углекислотной (для генераторов с водородным охлаждением)	
	- по компрессорной собственных нужд	
	- по компрессорной воздушных выключателей	
	- по складу баллонов ацетилена и кислорода	
	- по установке запального газа для котлов	
	- по другим вспомогательным сооружениям	
4.9.2	Предложения Заказчика по составу центральных ремонтных мастерских, закрытого центрального материального склада (их площади, м^2)	

При необходимости расширения или реконструкции существующих вспомогательных сооружений требуются технологические схемы со спецификациями оборудования и компоновочные чертежи.

4.10 Гидротехническая часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.10.1	Согласование с Заказчиком и с соответствующими организациями РФ (санинспекция, ирригация, судоходство и др.), а для зарубежных объектов с Инозаказчиком, места и условий водозабора как для прямоточного водоснабжения, так и для подачи добавочной воды, а также месторасположения подводящих и сбросных коммуникаций; условий сброса в водоисточник теплых и загрязненных вод ТЭС	*Указывается Заказчиком в техническом задании*
4.10.2	Для расширяемых и реконструируемых объектов:	
	- Принципиальная и вертикальная схемы технического водоснабжения и охлаждения существующей ТЭС. Проектная и эксплуатационная характеристика оборудования и сооружений	
	- Режимы работы ТЭС (расчетные и эксплуатационные). Температура и расход охлаждающей воды (ОВ), обеспечивающие расчётный вакуум в конденсаторе турбины, а также необходимость технических средств предварительной очистки ОВ в процессе сезонной эксплуатации	
	- Качество и химическая обработка охлаждающей и добавочной воды	
	- «Узкие» места в эксплуатации системы технического водоснабжения: трудности в эксплуатации, неполадки, ремонты и т.д.	
	- Возможность использования отдельных существующих сооружений для расширения	
	- Чертежи, схемы, расчеты существующих гидротехнических сооружений	
	- Предложения Заказчика (Инозаказчика) по проектируемой системе технического водоснабжения	
4.10.3	Данные, характеризующие возможность использования подземных вод для технического водоснабжения	

1	2	3
4.10.4	Внешнее золошлакоудаление	
	- Согласование с Заказчиком и с соответствующими организациями РФ (санинспекция, транспорт, землепользователи и др.), а для зарубежных объектов с Инозаказчиком, системы золошлакоудаления: прямоточная, оборотная, гидравлическая, «сухая» с отвозкой механическим транспортом до золоотвала, комбинированная – «сухая» до силосного склада и гидравлическая до золоотвала	*Указывается Заказчиком в техническом задании*
	- Совместный или раздельный транспорт и складирование золы и шлака	
	- Месторасположение золоотвала, расчетные условия (максимальная отметка заполнения, плановое и высотное положение магистральной трассы коммуникаций золошлакоудаления и разводка золошлакопроводов на золоотвале)	
	- Использование золошлаков Заказчиком	
	- Источники водоснабжения системы золошлакоудаления	
	- Особые требования, выдвинутые природоохранительными органами к системе золошлакоудаления	

4.11 Электротехническая часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые ТЭС	
4.11.1	Технические условия присоединения станции к энергосистеме с приложением перечня требуемых отходящих линий с указанием напряжения, максимального тока нагрузки, направления выхода кабельных и воздушных линий, с разбивкой по очередям ввода в эксплуатацию. (с указанием на ситуационном плане, схеме генерального плана или на отдельном эскизе)	
4.11.2	Исходные данные по энергосистеме:	
	- Токи однофазного и трехфазного к.з. на шинах ОРУ, на котором Заказчик предполагает выдачу мощности, либо реактанс системы на шинах 110 кВ и выше без учета генераторов проектируемой станции	
	- Требуемые пределы регулирования напряжения трансформаторов и требуется ли регулирование под нагрузкой	
	- Способ заземления нейтрали трансформаторов и генераторов	
	- Схема выдачи мощности	
4.11.3	Требования Заказчика к выполнению АСУ ТП по электротехнической части и требования к противоаварийной автоматике, релейной защите и автоматике.	
4.11.4	Решения по РЗА обратных концов ЛЭП	
4.11.5	Решения по УПАСК обратных концов ЛЭП	
4.11.6	Существующие решения по Противоаварийной автоматике	
4.11.7	Существующие решения по Внешней связи	
4.11.8	Технические данные заводов-изготовителей основного электротехнического оборудования, релейной защиты и автоматики	
4.11.9	Материалы, используемые для заземлений	
4.11.10	Данные об источнике резервного питания с.н. на случай полного обесточения станции, его напряжение, мощность, место расположения с указанием расстояния либо его предусматривает проектная организация	
4.11.11	Предложения Заказчика по типу выключателей (элегазовые, воздушные и т.п.)	

4.11.12	Тип предполагаемых Заказчиком выключателей, устанавливаемых в КРУ. То же, токопроводов и шинопроводов.	
	Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС	
4.11.13	Технические условия присоединения станции к энергосистеме с учетом дополнительных генерирующих мощностей и вновь сооружаемых отходящих линий с указанием их напряжения максимального тока нагрузки, направления выхода кабельных и/или воздушных линий, с разбивкой по очередям ввода в эксплуатацию (с указанием на схеме действующего генерального плана)	
4.11.14	Величина возможного транзитного перетока мощности через шины станции	
4.11.15	Исходные данные по энергосистеме (величины токов трехфазного и однофазного к.з. на шинах ОРУ, на котором Заказчик предполагает выдачу мощности, либо реактанс системы на 110 кВ и выше без учета дополнительно вводимых генераторов реконструируемой или расширяемой станции)	
4.11.16	Требования Заказчика к выполнению АСУ ТП по электротехнической части и требования к релейной защите и автоматике	
4.11.17	Технические данные заводов-изготовителей основного электротехнического оборудования, релейной защиты и автоматики	
4.11.18	Данные о существующем источнике резервного питания с.н. его напряжение, мощность, место расположения с указанием возможности его использования с учетом расширения и реконструкции станции или в проекте определить новый источник	
4.11.19	Предложения Заказчика по типу предполагаемых выключателей (элегазовые, воздушные и т.п.)	
4.11.20	Технические данные заводов-изготовителей по вновь вводимому основному электрооборудованию (генераторы, трансформаторы, выключатели высокого напряжения, КРУ-6 (10) кВ, 0,4 кВ и т.п.)	
4.11.21	Тип предполагаемых Заказчиком выключателей, устанавливаемых в КРУ	
4.11.22	Исполнительные чертежи (при необходимости и в соответствии с объемом расширения и реконструкции):	
	- электрооборудования пристанционного узла	
	- электрооборудования главного корпуса	
	- схемы заполнения и планы ОРУ (ЗРУ) высокого напряжения	

	- планы кабельных трасс главного корпуса, вспомогательных сооружений и территории	
	- планы расположения панелей управления, защиты и автоматики на БЩУ, ЦЩУ, (ГЩУ), в помещениях релейных панелей главного корпуса, релейных щитах ОРУ (ЗРУ)	
	главной схемы электрических соединений, схемы собственных нужд 6 кВ и 0,4 кВ	
	Зарубежные ТЭС	
4.11.23	Технические условия присоединения станции к энергосистеме	
4.11.24	Частота электрического тока и требуемые пределы возможного колебания частоты	
4.11.25	Перечень требуемых отходящих линий с указанием напряжения, максимального тока нагрузки, направления выхода кабельных и воздушных линий, с разбивкой по очередям ввода в эксплуатацию (с указанием на схеме генерального плана или на отдельном эскизе)	
4.11.26	Защита от грозовых перенапряжений (подходы ЛЭП 35 кВ и выше защищаются грозозащитными тросовыми подходами, оборудование ОРУ – защита с помощью грозозащитных тросов, молниеотводов, ОПН)	
4.11.27	Величина возможного транзитного перетока мощности через шины станции	
4.11.28	Необходимость работы генераторов станции с потреблением реактивной мощности	
4.11.29	Исходные данные по энергосистеме:	
	- Электрическая схема системы на данный момент и на перспективу	
	- Мощность трехфазного к.з. на шинах ОРУ, на котором Заказчик предполагает выдачу мощности, либо реактанс системы на шинах 110 кВ и выше без учета генераторов проектируемой станции	
4.11.30	Ток однофазного к.з. на шинах ОРУ высокого напряжения станции и емкостные токи	
4.11.31	Величина передаваемой мощности в энергосистему или из энергосистемы на различных напряжениях	
4.11.32	Требуемые пределы регулирования напряжения трансформаторов и требуется ли регулирование под нагрузкой	
4.11.33	Способ заземления нейтрали трансформаторов и генераторов	
4.11.34	Группа соединений трансформаторов на смежных электростанциях, связанных ЛЭП с проектируемой электростанцией	

4.11.35	Перечень видов защит, устанавливаемых на отходящих линиях	
4.11.36	Данные Заказчика о фирмах-изготовителях защит или решение Заказчика о том, что типы защит и фирма-изготовитель определяется проектной организацией	
4.11.37	Данные о величинах удельного электрического сопротивления грунтов	
4.11.38	Необходимость установки на отходящих линиях оборудования высокочастотной связи (высокочастотные заградители, конденсаторы связи, фильтры присоединения)	
4.11.39	Данные об источнике резервного питания с.н. на случай полного обесточения станции, его напряжение, частота, мощность, место расположения с указанием расстояния	
4.11.40	На каких отходящих ЛЭП должно быть предусмотрено автоматическое повторное включение и какого типа (БАПВ, ОАПВ, ТАПВ)	
4.11.41	Длительность режима максимального напряжения по условиям работы изоляции	
4.11.42	Тип предполагаемых Заказчиком выключателей	
4.11.43	Необходимость проектирования электролизерной (или водород будет доставляться на станцию в баллонах) в случае применения генераторов с водородным охлаждением	*) *См.примечание 4.11.1*
4.11.44	Предложения Заказчика по типу выключателей, устанавливаемых в КРУ-6 кВ	

*) Примечание 11.1. *Если определены тип и мощность генератора с водородным охлаждением, то в запросе указать расход водорода на 1 генератор м^3/сутки, количество м^3 для заполнения генератора в пересчете на атмосферное давление, также указать расход углекислого газа или азота на одно заполнение для вытеснения водорода при опорожнении генератора и последующем заполнении его воздухом, или вытеснении воздуха перед заполнением генератора водородом*

4.12 Связь и сигнализация

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.12.1	Необходимые технические условия на:	
	- пожарную сигнализацию	
	- охранные мероприятия	
4.12.2	Технические требования (техническое задание) на создание систем внутриобъектной связи.	*Выдается на стадии предпроектных работ*
4.12.3	Проведение Заказчиком обследования существующих систем внутриобъектной связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещения и пр.) и представление актов обследования в составе исходных данных с уточнением состава сохраняемого в эксплуатации оборудования внутриобъектной связи (**для реконструируемых Объектов**).	*Выдается на стадии предпроектных работ*
4.12.4	Технические условия на подключение к сетям телефонной связи общего пользования (ТСОП).	
4.12.5	Технические условия на подключение к сетям передачи данных общего пользования (сети Интернет).	
4.12.6	Технические условия на подключение к сетям передачи данных регионального диспетчерского управления (РДУ).	
4.12.7	Технические условия на подключение к сетям передачи данных ГУ МЧС России.	
4.12.8	Технические условия на подключение к фидерной линии общегосударственной радиотрансляции и оповещения.	
4.12.9	Разрешение на использование радиочастот, полученные в установленном порядке, для развертывания УКВ-радиосвязи на Объекте.	
4.12.10	Технические условия на подключение к прочим системам, оговоренными техническими требованиями (техническим заданием) к установке на Объекте.	
4.12.11	Технические условия на подключение к существующим сетям внутриобъектной связи и прочим вспомогательным слаботочным системам (часофикация, радиофикация, оповещение и пр.) с указанием точки подключения (**для реконструируемых Объектов**)	
4.12.12	Предложения Заказчика по типу предполагаемого к установке основного оборудования связи и прочих вспомогательных слаботочных систем (часофикации, радиофикации, оповещение и пр.)	
4.12.13	Комплект технической документации с исполнительными чертежами (при необходимости и в соответствии с объемом расширения и реконструкции) (**для реконструируемых Объектов**).	

4.13 Системы контроля и управления

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.13.1	Режимы работы агрегатов ТЭС: базовый, полупиковый, пиковый; глубина разгрузки в течение суток, частота остановов	
4.13.2	Необходимость участия энергооборудования ТЭС в поддержании и регулировании частоты и активной мощности в энергосистеме	
4.13.3	Требуемые диапазоны автоматического регулирования электрической и тепловой нагрузки агрегатов ТЭС без изменения состава работающего оборудования	
4.13.4	Требования по централизации управления технологическими процессами, организации щитов управления (ЦЩУ, БЩУ, ГрЩУ). Необходимость создания местных щитов управления	
4.13.5	Требования по степени автоматизации технологических процессов (высокая степень автоматизации при минимальном участии в управлении оперативного персонала, или технически необходимая степень автоматизации с большим вовлечением оперативного персонала в процессы управления).	
4.13.6	Необходимость автоматизации пусковых операций, готовность к этому технологического оборудования и схем	
4.13.7	Требования к системе кодирования оборудования, зданий /сооружений, сигналов, функций	
4.13.8	Предложения Заказчика по выбору поставщика-разработчика ПТК	
4.13.9	Утвержденный Заказчиком перечень применяемых в проекте КИПиА, типов приводов для электрифицированной запорной и регулирующей арматуры, типов сборок задвижек с указанием Завода-Производителя	
4.13.10	Предложения Заказчика о необходимости выполнения общестанционного уровня АСУ ТП ТЭС, его задачи	
4.13.11	Предложения Заказчика о необходимости выполнения общестанционной системы управления производством (АСУП). При необходимости - представление перечня производств станции, охватываемых АСУП, перечня функций, поручаемые АСУП, рекомендации Заказчика по привлечению разработчика АСУП и по приобретению готовых прикладных программ АСУП.	

1	2	3
4.13.12	Предложения Заказчика о необходимости выполнения тренажер-полигона. При необходимости - представление перечня охватываемых функций и решаемых задач, рекомендации Заказчика по привлечению разработчика и приобретение готовых прикладных программ тренажер-полигона.	
4.13.13	При реконструкции систем контроля и управления действующих агрегатов ТЭС, помимо выше перечисленных требований, необходимо:	
	- Проведение Заказчиком обследования существующих систем контроля и управления и представление актов обследования в составе исходных данных с уточнением состава сохраняемого в эксплуатации оборудования СКУ	
	- Предложения Заказчика по объему, очередности и срокам проведения реконструкции СКУ	
4.13.14	Техническая документация заводов-изготовителей основного оборудования (агрегата, установки) при комплектной поставке САУ (ЛСУ):	
	- кабельные связи с указанием границ проектирования, в том числе вне оборудования (агрегата, установки)	
	- количество цифровых сигналов САУ (ЛСУ), передаваемых в общестанционное ПТК	
	- количество физических сигналов САУ (ЛСУ), передаваемых в общестанционное ПТК	
	- количество шкафов САУ (ЛСУ)	
	- структурная схема САУ (ЛСУ)	
	- технические описания систем автоматики, поставляемых комплектно с оборудованием (агрегатом, установкой)	
	- протокол цифрового обмена САУ (ЛСУ) с общестанционным ПТК	
4.13.15	Техническая документация от Поставщика-разработчика ПТК АСУ ТП (САУ, ЛСУ в случае проектирования институтом нижнего уровня):	
	- краткое описание ПТК АСУ ТП	
4.13.16	Пожарная и охранная сигнализация, система контроля доступа и видеонаблюдение:	
	- на пожарную сигнализацию	
	- на охранные мероприятия	
	- на промышленное видеонаблюдение	
4.13.17	Структурированная система мониторинга и управления инженерных систем (СМИС)	
	- спецтехусловия (СТУ) на СМИС	

1	2	3
4.13.18	АИИС КУЭ:	
	- технические условия (требования) на создание системы АИИС КУЭ	*При наличии*
	- техническое задание на создание/модернизации АИИС КУЭ	*При наличии*
	- схема внешних каналов связи для передачи данных получателям информации (РДУ, АТС и т.д.)	*При выполнении сторонней организацией*
	- точка (уровень) интеграции вновь проектируемой АИИС КУЭ в существующую систему	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*
	- технорабочий проект существующей АИИС КУЭ (планы расположения оборудования, перечень точек учета, структурная схема, тип оборудования и т.п.)	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*
4.13.19	Система ТМиС	
	- технические условия на технологическое присоединение объекта к сетям	
	- техническое задание на создание/модернизации ТМиС	*При наличии*
	- схема внешних каналов связи для передачи данных получателям информации (РДУ, АТС и т.д.)	*При выполнении сторонней организацией*
	- точка (уровень) интеграции вновь проектируемой ТМиС в существующую систему	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*
	- рабочая документация существующей ТМиС (планы расположения оборудования, перечень точек учета, структурная схема, тип оборудования и т.п.)	*При интеграции в существующую АИИС КУЭ*

4.14 Архитектурно-строительная часть

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.14.1	Технические условия на строительные материалы:	
	- Марки и виды бетонов	*Для зарубежных объектов*
	- Классы арматурных и марки прокатных сталей, сортамент	*Для зарубежных объектов*
	- Сортамент железнодорожных и подкрановых рельс	*Для зарубежных объектов*
	- Кислото- и щелочестойкие материалы, цементы, заполнители, мастики и т.д.	*Для зарубежных объектов*
	- Возможность получения сборных железобетонных изделий оград территории	
	- Стандарты и каталоги на архитектурно-строительные изделия ((стеновые панели, оконные переплеты, двери, ворота, жалюзийные решетки и т.д.)	*Для зарубежных объектов*
	- Материалы для отделочных работ	*Для зарубежных объектов*
4.14.2	Максимальные габариты и массы отправочных элементов стальных конструкций исходя из условий изготовления и транспортировки	*Для зарубежных объектов*
4.14.3	Виды монтажных соединений стальных конструкций - болтовые (включая высокопрочные болты), сварные или смешанные. При применении высокопрочных болтов оговорить вид обработки для фрикционных соединений	*Для зарубежных объектов*
4.14.4	Вид заводского антикоррозионного покрытия стальных несущих конструкций – лакокрасочное или оцинкованное горячим или газотермическим способом	*Для зарубежных объектов*
4.14.5	Результаты обследования конструкций	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.14.6	Исполнительные чертежи конструкций	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.14.7	Требования к использованию существующих зданий, сооружений и помещений, в т. ч. социально-бытового назначения	*Для расширяемых и реконструируемых ТЭС*
4.14.8	Требования по организации социально-бытового обслуживания персонала	*Для зарубежных объектов*
4.14.9	Требования по организации охраны ТЭС (ограда, пропускные пункты, запорные устройства	
4.14.10	Уровни ответственности и коэффициенты надежности по ответственности	*Предоставляется ОГИП, как данные от заказчика по предложению АО ТЭП*

4.15 Генеральный план и внутриплощадочные автодороги

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.15.1	Акт выбора площадки и трасс автомобильных и железных дорог проектируемой ТЭС, других линейных инженерных коммуникаций	
4.15.2	План границ предварительного отвода земель промплощадки и линейных сооружений с землепользователями и по угодьям	
	Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС (дополнительно к п. п. 15.1-15.2)	
4.15.3	Исполнительный генеральный план существующей ТЭС	
4.15.4	Ситуационный план района ТЭС со всеми внеплощадочными объектами и коммуникациями	
4.15.5	План существующих инженерных сетей ТЭС	
4.15.6	Тип отвода ливневых вод принятый на ТЭС (открытый, закрытый) и место их сброса или сбора	
4.15.7	Конструкция дорожной одежды внутриплощадочных автомобильных дорог, состояние их, требование ремонта	
4.15.8	Перечень автомобильного транспорта ТЭС и другой колесной техники, гаражное хозяйство, его состояние	
4.15.9	Структура и штатное расписание работников по обслуживанию автомобильных дорог ТЭС, дорожно-ремонтный пункт	
	Зарубежные ТЭС	
4.15.10	Ситуационный план района строительства ТЭС с нанесением проектируемых Заказчиком сооружений, границ отвода земель, промплощадки, строительно-монтажной базы, поселка, сбросных каналов, подъездных автомобильных и железных дорог, линий электропередачи, золоотвалов, водохранилища, очистных сооружений и т.п.	*Решение о необходимости выполнения ситуационного плана принимается Заказчиком*
4.15.11	Схема предварительного генерального плана на основе топографической съемки с нанесением зданий и сооружений ТЭС, строительно-монтажной базы, ввода и вывода инженерных коммуникаций с указанием границ их проектирования Поставщиком	*Чертежи ситуационного плана и схемы генерального плана выполняются специалистами Поставщика при сборе исходных данных для проектирования и согласования с Заказчиком*

1	2	3
4.15.12	Предложения Заказчика по типу поверхностного водоотвода (открытый, закрытый, смешанный) и по месту сброса поверхностных вод с территории ТЭС	
4.15.13	Тип и конструкция водоотводных лотков и кюветов, применяемых в стране Заказчика	
4.15.14	Предложения Заказчика по конструкции дорожной одежды для постоянных и построечных автомобильных дорог (бетонные, железобетонные, асфальтобетонные, щебеночные), их размеры	
4.15.15	Размеры и материалы бордюрных камней, применяемых в стране Заказчика	
4.15.16	Максимальная и расчетная грузоподъемность автомашин (давление на ось), на которую должны проектироваться автомобильные дороги ТЭС	
4.15.17	Поперечный профиль и отметки подъездной автомобильной дороги на границе проектирования (в случае проектирования этой дороги Заказчиком)	
4.15.18	Предложения Заказчика по срезке растительного слоя на площадке ТЭС, толщине слоя и места складирования его, местах складирования непригодного и лишнего грунта, озеленению площадки (породы деревьев и кустарников)	
4.15.19	Прочие особые требования или предложения Заказчика, которые следует учитывать при проектировании генерального плана и внутриплощадочных автомобильных дорог, гаражного хозяйства, стоянки автомашин, автозаправочных станций и т.п.	

4.16 Подъездная автомобильная дорога

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.16.1	Акт выбора площадки и трасс автомобильных подъездных дорог проектируемой ТЭС	
4.16.2	План границ предварительного отвода земель промплощадки и линейных сооружений с землепользователями и по угодьям	*в т. ч. Градостроительный план*
4.16.3	Ситуационный план в районе строительства ТЭС в масштабе 1:5000 или 1:10000	
4.16.4	Предварительные технические условия и согласования примыкания подъездной автомобильной дороги к существующей автомобильной дороге	
4.16.5	Топографическая съемка (масштаб 1:1000 или 1:2000) и материалы обследования существующей автомобильной дороги в районе примыкания подъездной автомобильной дороги	
	Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС	
4.16.6	План существующих подъездных автомобильных дорог, их техническая характеристика, состояние, требования по ремонту	
4.16.7	Численность парка автомашин и другой колесной техники ТЭС	
4.16.8	Гаражное хозяйство ТЭС, виды ремонтов, выполняемые в гараже	
4.16.9	Автозаправочная станция	
4.16.10	Структура и штатное расписание работников по обслуживанию автомобильных дорог ТЭС, дорожно-ремонтный пункт, перечень техники по обслуживанию автомобильных дорог	
	Зарубежные ТЭС	
4.16.11	Согласование примыкания подъездной автомобильной дороги к существующей	
4.16.12	Схема примыкания, план и продольный профиль существующей автомобильной дороги на участке примыкания (примерно по 250 м в каждую сторону - уточняется по месту)	
4.16.13	Конструкция дорожной одежды и земляного полотна существующей автомобильной дороги в месте примыкания	

1	2	3
4.16.14	Согласование подготовленного специалистами Поставщика предварительного плана и продольного профиля подъездной автомобильной дороги	
4.16.15	Материалы изысканий по согласованной трассе подъездной автомобильной дороге ТЭС	
4.16.16	Предложения Заказчика по параметрам подъездной автомобильной дороге:	
	- Минимальный радиус в плане и профиле	
	- Максимальный подъем	
	- Водоотвод (тип искусственных сооружений)	
	- Земляное полотно	
	- Тип дороги, городской профиль (с бордюрным камнем), загородный профиль (с обочинами и кюветами)	
	- Ширина проезжей части	
	- Тип дорожной одежды	

4.17 Железнодорожный транспорт

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.17.1	Акт выбора площадки и трассы железнодорожных путей проектируемой ТЭС	
4.17.2	План границ предварительного отвода земель с землепользователями по трассе подъездного железнодорожного пути	
4.17.3	Предварительные технические условия и согласования примыкания к существующим ж. д. путям, станция примыкания	
4.17.4	В случае поступления топлива по железной дороге, согласование с ОАО «РЖД» возможность перевозки грузов на площадку ТЭС	
4.17.5	Съемка, материалы изысканий и обследования станции примыкания	
4.17.6	Материалы изысканий по трассе подъездного ж. д. пути	
	Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС	
4.17.7	Исполнительная съемка железнодорожной станции ТЭС и внутриплощадочных ж. д. путей	
4.17.8	Данные по прибытию на ТЭС грузов за последние пять лет (что, откуда, количество за год, среднее прибытие составов в сутки, количество вагонов в поезде, тип вагонов)	
4.17.9	Система обслуживания ж. д. путей ТЭС, организация движения по подъездным путям и маневровой работы на путях ТЭС	
4.17.10	Устройства СЦБ и ж. д. связи на путях ТЭС	
4.17.11	Устройства энергоснабжения и освещение на путях	
4.17.12	Железнодорожные переезды, их оборудование устройствами СЦБ и освещение	
4.17.13	Характеристика верхнего строения ж. д. путей ТЭС и его состояние. Система обслуживания путевого хозяйства ТЭС, здания и сооружения путевой службы	
4.17.14	Состояние вагонного хозяйства	
4.17.15	Списочный состав и состояние поездных и маневровых локомотивов ТЭС, наличие железнодорожных вагонов и другого подвижного состава на ТЭС	
4.17.16	Здания и сооружения по обслуживанию тепловозов, вагонов и другого подвижного состава ТЭС, их состояние	
4.17.17	Структура и штатное расписание работников по обслуживанию ж. д. путей ТЭС	

1	2	3
4.17.18	Копия ТРА по путям ТЭС	
4.17.19	Копия паспорта ж. д. путей ТЭС (при наличии)	
	Зарубежные ТЭС	
4.17.20	Общие данные о железнодорожных путях страны Заказчика:	
	- Ширина колеи	
	- Габариты приближения строения и подвижного состава (чертежи)	
	- Расстояние между осями смежных путей на станции и на перегоне (минимальное)	
	- Технические нормы проектирования внешних и внутриплощадочных железнодорожных путей в стране Заказчика	
4.17.21	Схема примыкания подъездного ж. д. пути к путям общего пользования, схема станции примыкания, граница начала проектирования Поставщика	
4.17.22	Технические параметры проектирования ж. д. подъездного пути и внутриплощадочных ж. д. путей ТЭС:	
	- Минимальный радиус кривых в плане и профиле	
	- Максимальный подъем	
	- Конструкция верхнего строения путей, стрелочные переводы (марка, размеры, схема укладки), чья поставка материалов верхнего строения путей, характеристика элементов по местной поставке Заказчика	
	- Поперечные профили земляного полотна (ширина, крутизна откосов, тип укрепления)	
	- Размеры и крутизна откосов канав и кюветов для отвода поверхностных вод, тип укрепления их	
	- Малые искусственные сооружения, размеры и материалы	
4.17.23	Способ доставки на площадку ТЭС тяжеловесного и крупногабаритного оборудования, характеристика транспортеров для их перевозки:	
	- Грузоподъемность	
	- Длина по осям сцепки	
	- Полезная длина и ширина погрузочной площадки	
	- Высота пола от головки рельса или от дорожной одежды	
	- Схема расположения тележек и осей	
	- Нагрузка на ось, на погонный метр	
	- Минимальный радиус вписывания	
4.17.24	Степень негабаритности грузов, действующие в стране Заказчика на железных и автомобильных дорогах (чертежи)	

1	2	3
4.17.25	Характеристика подвижного состава, обращающегося на путях ТЭС, расчетная схема нагрузки:	
	- Колесная формула, нагрузка на ось, вес, конструктивная скорость, сила тяги, длина по осям сцепки, минимальный радиус вписывания локомотивов	
	- Грузоподъемность, вес тары, длина по осям сцепки, количество осей и тележек, объем кузова или цистерны, количество и расположение разгрузочных люков, сливных штуцеров, нагрузка на ось и погонная нагрузка, минимально допустимый радиус вписывания полувагонов, платформ, цистерн	
4.17.26	Необходимость взвешивания железнодорожных вагонов с топливом, чья поставка железнодорожных весов, их тип и характеристика	
4.17.27	Для проектирования Поставщиком организации движения поездов на подъездном ж. д. пути и маневровой работы на путях ТЭС необходимы следующие сведения:	
	- Наличие пассажирского движения	
	- Рекомендуемая схема обработки маршрутов, необходимость размораживания вагонов, время размораживания, тип размораживающего устройства	
	- В чьем ведении будут находиться поездные и маневровые локомотивы, где они будут обслуживаться (экипировка, деповское обслуживание)	
	- Весовая норма поездов	
	- Место приемо-сдаточных операций и взвешивание, время, потребное на эти операции	
	- Допустимое время оборота вагонов на путях ТЭС, время разгрузки одного вагона, подачи (при каком количестве рабочих)	
4.17.28	Для проектирования Поставщиком устройств сигнализации, централизации, блокировки (СЦБ) и железнодорожной связи на путях ТЭС необходимы следующие сведения:	
	- Инструкция по сигнализации на железных дорогах Заказчика	
	- Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Заказчика	
	- Технические указания по проектированию устройств СЦБ и железнодорожной связи Заказчика	
	- Документация по существующим устройствам СЦБ и железнодорожной связи на станции примыкания	
	- Условные обозначения устройств СЦБ и железнодорожной связи с пояснениями	

1	2	3
	- Организация управления движения поездов на участках магистрали, примыкающих к станции примыкания	
	- Виды железнодорожной связи на магистральной железной дороге	
	- Организация и схема электропитания устройств СЦБ на станции примыкания	
	- Типы кабелей, применяемых в устройствах СЦБ и железнодорожной связи в стране Заказчика	
	- Каталог оборудования СЦБ и железнодорожной связи, применяемого в стране Заказчика	

4.18 Водопровод и канализация

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.18.1	Система водопровода: раздельная (хозяйственно-питьевой и производственно-противопожарный) или объединенная (хозяйственно-противопожарный)	
4.18.2	Хозяйственно-питьевой водопровод:	
4.18.2.1	Источник питания - водопровод города, населенного пункта, промпредприятия:	
	- Какие расходы источник питания может обеспечить в сутки ($м^3$), в час ($м^3$), максимальный секундный (л)	
	- Режим подачи: постоянный, периодический, колебания в течение суток	
	- Напор воды в месте присоединения к сети водопровода (минимальный, максимальный), колебания по величине в течение суток, сезонные	
	- Плановые и высотные координаты точек подключения, диаметр, материал трубопроводов	
	- Краткое описание системы водопровода, от которой будет производиться питание водопровода станции: источник водоснабжения, водозаборные сооружения, схема, конструкции сооружений, их производительность, условия автоматизации и диспетчеризации. Желательно предоставление технической документации (чертежи, пояснительные записки и пр.)	
4.18.2.2	Источник питания - подземные или поверхностные воды:	
	- Гидрогеологическая, гидрологическая, санитарная характеристика источника водоснабжения	
	- Заключение местных органов о пригодности источника и воды для использования на питьевые нужды. При необходимости обработки воды - рекомендация (решение) по способу очистки и обеззараживания	
4.18.3	Производственно-противопожарный водопровод	
4.18.3.1	Источник питания водопровода: система технического водоснабжения проектируемой ТЭС, водоводы добавочной воды, водопровод города, населенного пункта, промпредприятия и пр.:	

1	2	3
	- Возможность получения потребных при пожаротушении расходов воды: максимального часового ($м^3$), расчетного секундного (л); При обеспечении потребных напоров: постоянного (м вод. ст.) и временного (м вод. ст.) и наличия необходимого запаса воды на все время тушения пожара. При невозможности обеспечить требуемые расходы и напоры, указать расходы и напоры, которые могут быть обеспечены	
	- Места присоединения к существующей сети, диаметр трубопроводов в местах присоединения, материал труб существующей сети	
4.18.3.2	Предложения Заказчика по способам пожаротушения в мазутном хозяйстве, у трансформаторов, в кабельных этажах и тоннелях	
4.18.4	Хозяйственно-фекальная канализация	
4.18.4.1	Возможность отвода хозяйственно-фекальных вод от ТЭС в существующую систему канализации города, населенного пункта, промпредприятия.	
4.18.4.2	Краткое описание существующей системы канализации, в которую будет производится сброс хозяйственно-фекальных сточных вод ТЭС:	
	- Схема канализации, состав, объем и производительность очистных сооружений, способ очистки и обеззараживания, обработки осадка, местоположение очистных сооружений и пр.	
	- Плановый материал с топографической подосновой, чертежи сооружений	
	- Точка(и) подключения сети хозяйственно-фекальной канализации к системе Заказчика, координаты, отметки лотка для самотечных и оси для напорных труб, диаметр труб, глубина укладки труб, материал труб	
	- Количество сточных вод, которое может принять сеть Заказчика	
4.18.4.3	При необходимости проектирования самостоятельных очистных сооружений – места сброса очищенных сточных вод.	
4.18.4.4	Заключение местных органов о возможности сброса очищенных стоков	
4.18.5	Канализация сточных вод, загрязненных нефтепродуктами	

1	2	3
4.18.5.1	При отводе сточных вод от ТЭС в существующую систему канализации:	
	- Точка(и) подключения сети канализации, отметки лотка для самотечных и оси для напорных труб, диаметр, глубина укладки труб, материал труб	
	- Количество сточных вод, которое может принять существующая сеть и степень их загрязнения	
4.18.5.2	Количество сточных вод, которое может принять существующая сеть и степень их загрязнения	
4.18.6	Дождевая канализация	
4.18.6.1	Необходимость и степень очистки дождевых вод	
4.18.6.2	Данные по осадкам:	
	- Годовое количество осадков (среднее, максимальное, минимальное)	
	- Средние, максимальные и минимальные значения	
	- Среднее количество дождей за год	
	- Интенсивность дождя для данной местности (л/с) с 1 га, продолжительностью 20 мин при периоде однократного превышения расчетной интенсивности, равной 1 году, период однократного превышения расчетной интенсивности дождя	
4.18.6.3	При необходимости проектирования самостоятельных очистных сооружений – места сброса очищенных сточных вод.	
4.18.6.4	Точка(и) подключения сети канализации, отметки лотка для самотечных и оси для напорных труб, диаметр, глубина укладки труб, материал труб	
4.18.6.5	Место сброса дождевых стоков	

4.18.1 Контролируемые показатели качества воды поверхностного источника централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения (СанПиН 2.1.4.1110-02)

1 Органолептические показатели воды:

- Температура в момент взятия пробы, °С
- Запах при 20 °С качественно и в баллах
- Запах при 60 °С качественно и в баллах
- Привкус при 20 °С качественно и в баллах
- Цветность в градусах
- Мутность, мг/дм^3

2 Показатели химического состава воды:

- Водородный показатель (pH)
- Взвешенные вещества мг/дм^3
- Железо, мг/дм^3
- Марганец, мг/дм^3
- Общая жесткость, ммоль/дм^3
- Сульфаты, мг/дм^3
- Сухой остаток, мг/дм^3
- Углекислота свободная, мг/дм^3
- Фтор, мг/дм^3
- Хлориды, мг/дм^3
- Щелочность, мг-экв/дм^3
- Промышленные, сельскохозяйственные и бетонные загрязнения*)

3 Санитарные показатели качества воды:

- Поверхностные анионактивные вещества (ПАВ) – суммарно, мг/дм^3
- Биохимическое потребление кислорода (БПК$_{полное}$), мгО/дм^3
- ХПК, мгО/дм^3
- Окисляемость перманганатная, мгО/дм^3
- Аммоний солевой, мг/дм^3
- Нитриты, мг/дм^3
- Нитраты, мг/дм^3

4 Биологические показатели воды:

- Число сапрофитных бактерий в 1 см^3
- Число лактоположительных кишечных палочек в 1 дм^3
- Возбудители кишечных инфекций (сальмонеллы, шигеллы, энтеровирусы) в 1 дм^3
- Число колифагов в 1 дм^3
- Число энтерококков в 1 дм^3
- Фитопланктон, мг/дм^3
- Фитопланктон, кл/см^3

*) Перечень показателей промышленных, сельскохозяйственных и бытовых загрязнений согласовывается с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

4.19 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.19.1	Параметры наружного воздуха:	
	- Температура и энтальпия (теплосодержание) воздуха, соответствующие средней температуре и средней относительной влажности воздуха самого жаркого месяца в 13 ч	
	- Средняя максимальная наиболее жаркого месяца и соответствующая ей относительная влажность воздуха для холодного периода года	
	- Средняя температура наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0.92 и энтальпия (теплосодержание) воздуха, соответствующие этой температуре и средней относительной влажности воздуха самого холодного месяца в 13 ч	
	- Средняя температура наиболее холодных суток с обеспеченностью 0.92	
4.19.2	Средняя температура и продолжительность отопительного периода	
4.19.3	Расчетное барометрическое давление	
4.19.4	Средняя и максимальная запыленность наружного воздуха	
4.19.5	Габаритно-массовые характеристики оборудования, потребляемая электрическая мощность и напряжение, расходы по теплоносителю и холодоносителю.	
4.19.6	Режимы безаварийной работы основного и вспомогательного оборудования. Режимы пребывания персонала на объектах строительства.	
4.19.7	Титульный список зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения.	
4.19.8	Место строительства и климатические характеристики района строительства.	
4.19.9	Источник теплоснабжения собственных нужд на время работы станции, а также время останова. Температурный график тепловой сети собственных нужд. Способ прокладки теплосети по территории станции.	
	Дополнительно для расширяемых и реконструируемых ТЭС	
4.19.10	Объемно-планировочные решения зданий и сооружений, в т. ч., категории помещений по взрывопожароопасности, состав ограждающих конструкций (для расчета толщины ограждений).	

	Исполнительные чертежи в части отопления, вентиляции, кондиционирования, обеспыливания и теплоснабжения	
4.19.11	Допустимые метеорологические условия (температура, относительная влажность и скорость движения) в рабочей зоне помещений	
4.19.12	Предельно допустимые концентрации содержания в воздухе вредных веществ, паров и пыли в рабочей зоне помещений, а также кратности воздухообменов помещений	
4.19.13	Габаритно-массовые характеристики оборудования, расходы по теплоносителю и холодоносителю.	
4.19.14	Режимы безаварийной работы основного и вспомогательного оборудования. Режимы пребывания персонала на объектах строительства.	
4.19.15	Титульный список зданий и сооружений основного и вспомогательного назначения.	
4.19.16	Место строительства и климатические характеристики района строительства.	
4.19.17	Источник теплоснабжения собственных нужд на время работы станции, а также время останова. Температурный график тепловой сети собственных нужд. Способ прокладки теплосети по территории станции.	
	Дополнительно для зарубежных ТЭС	
4.19.18	Допустимые метеорологические условия (температура, относительная влажность и скорость движения) в рабочей зоне помещений (в случае проектирования по нормам Заказчика)	
4.19.19	Предельно допустимые концентрации содержания в воздухе вредных веществ, паров и пыли в рабочей зоне помещений, а также кратности воздухообменов помещений (в случае проектирования по нормам Заказчика)	
4.19.20	Стандарты, каталоги и технические условия на оборудование, изделия и материалы (в случае использования местного оборудования, изделий и материалов)	

4.20 Мероприятия по охране окружающей среды

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.20.1	Проекты ПДВ, НДС, ПНООЛР, СЗЗ, КЭР и декларация о воздействии. Начиная с 2025 года СЗЗ, КЭР и декларация о воздействии в зависимости от категории.)	*Для действующих предприятий*
4.20.2	Разрешения на выбросы, сбросы и размещение твердых отходов	*Для действующих предприятий*
4.20.3	Разрешение на сброс, характеристика и паспорта на существующие очистные сооружения	*Для действующих предприятий*
4.20.4	Разрешение на размещение отходов, договора с предприятиями, принимающими отходы и их лицензии	*Для действующих предприятий*
4.20.5	Заключение Роспотребнадзора на существующую санитарно-защитную зону	*Для действующих предприятий*
4.20.6	Акустические характеристики оборудования в октавных полосах от 31 до 8000 Гц	*Для действующих предприятий*
4.20.7	Характеристика, тип газоочистного оборудования, технический норматив, план мероприятий по достижению экологических показателей	

4.21 Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

.

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Для вновь сооружаемых отечественных ТЭС	
14.21.1.1	Исходные данные (технические условия) для разработки мероприятий ГОЧС в составе проектной документации объекта капитального строительства, выдаваемые уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - территориальным органом МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации	
14.21.1.2	Официальное письмо, содержащее сведения о категории по ГО вышестоящей эксплуатирующей организации (при ее наличии)	
14.21.1.3	Дополнительные требования к техническим характеристикам системы оповещения ГОЧС (для возможности сопряжения с существующей системой оповещения)	
14.21.1.4	Сведения о существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектах, транспортных коммуникациях, аварии на которых могут привести к образованию зоны чрезвычайных ситуаций, в пределах которых размещается ТЭС, с указанием границ зон поражающих факторов (границы зон разрушений при взрывах ТВС; границы зон химического заражения АХОВ).	
14.21.1.5	При необходимости (определяется в процессе проектирования) - сведения о существующих защитных сооружениях ГО в радиусе 1000 м от проектируемого объекта, для обеспечения возможности 100% укрытия персонала ТЭС. При наличии указанных выше защитных сооружений ГО сведения об их характеристиках (защитные свойства, вместимость, размещение), копии паспортов ЗС ГО, актов проверки содержания и использования защитного сооружения ГО, официальное письмо от балансодержателя сооружения о возможности приема укрываемых.	
	Сведения для расширяемых и реконструируемых отечественных ТЭС	

14.21.2.1.	Исходные данные (технические условия) для разработки мероприятий ГОЧС в составе проектной документации объекта капитального строительства, выдаваемые уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, - территориальным органом МЧС России по соответствующему субъекту Российской Федерации.	
14.21.2.2.	Официальное письмо, содержащее сведения о категории по ГО ТЭС и о продолжении функционирования в военное время	
14.21.2.3.	Официальное письмо, содержащее сведения о категории по ГО вышестоящей эксплуатирующей организации (при ее наличии)	
14.21.2.4.	Сведения о численности наибольшей работающей смены ТЭС в военное время	
14.21.2.5.	Сведения о необходимости увеличения численности наибольшей работающей смены организации в военное время в результате реконструкции/расширения	
14.21.2.6.	Копии паспортов защитных сооружений гражданской обороны, в которых предусмотрено укрытие персонала ТЭС	
14.21.2.7.	Копии последних по дате актов проверки защитных сооружений гражданской обороны	
14.21.2.8.	Схема размещения защитных сооружений на территории ТЭС	
14.21.2.9.	Сведения о принятых на ТЭС мероприятиях по световой и комплексной маскировке.	
14.21.2.10	Дополнительные требования к маскировочным мероприятиям (при их наличии)	
14.21.2.11	Сведения о технических характеристиках существующей системы оповещения ГО на ТЭС (описание, схема управления, принципиальная техническая схема, наличие сопряжения с региональной системой оповещения)	
14.21.2.12	Дополнительные требования к техническим характеристикам системы оповещения ГОЧС (для возможности сопряжения с существующей системой оповещения)	
14.21.2.13	Копии последних по дате актов проверки системы оповещения	
14.21.2.14	Структурная схема управления гражданской обороной ТЭС.	
14.21.2.15	Схема оповещения руководства, персонала ТЭС и сторонних организаций о ЧС	

14.21.2.16	Сведения о принятых на ТЭС мероприятиях по эвакуации персонала и материальных ценностей в безопасные районы (общие положения)	
14.21.2.17	Сведения о наличии систем мониторинга состояния радиационной и химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций.	
14.21.2.18	Сведения о существующих системах мониторинга опасных природных явлений и оповещения о ЧС природного характера (при наличии)	
14.21.2.19	Копия приказа о создании резервов финансовых и материальных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий на ТЭС (в т.ч. сведения о перечне, количестве, местах хранения резервов)	
14.21.2.20	Копия приказа о создании и содержании в ТЭС запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств гражданской обороны, средств индивидуальной защиты в соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 апреля 2000 г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»	
14.21.2.21	Сведения по обеспечению персонала ТЭС средствами индивидуальной защиты (вид СИЗ, марки, места хранения)	
14.21.2.22	Перечень и оснащенность существующих аварийно-спасательных формирований.	
14.21.2.23	Сведения о принятых на ТЭС мерах по предотвращению постороннего вмешательства, а также по противодействию возможным террористическим актам (общие сведения, охранные мероприятия)	
14.21.2.24	Сведения о существующих и намечаемых к строительству потенциально опасных объектах, транспортных коммуникациях, аварии на которых могут привести к образованию зоны чрезвычайных ситуаций, в пределах которых размещается ТЭС, с указанием границ зон поражающих факторов (границы зон разрушений при взрывах ТВС; границы зон химического заражения АХОВ).	
14.21.2.25	Действующее штатное расписание ТЭС	
14.21.2.26	Данные численности и размещении персонала на территории ТЭС (распределение по структурным составляющим) с указанием численности	
14.21.2.27	Ситуационный план размещения ТЭС	
14.21.2.28	Генеральный план ТЭС с экспликацией существующих зданий и сооружений	

14.21.2.29	Сведения о высотах и этажности существующих зданий и сооружений на ТЭС (с указанием экспликационного номера по генеральному плану), расположенных в зоне реконструкции/расширения	
14.21.2.30	Сведения о существующих источниках водоснабжения, краткое описание мероприятий по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ	
14.21.2.31	Сведения о принятых на ТЭС мероприятиях по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия средств поражения, места расположения пунктов управления технологическим процессом.	
14.21.2.32	Сведения о наличии безопасного района для рассредоточения и эвакуации персонала ТЭС и материальных ценностей в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 №303 «О порядке эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы»	
14.21.2.33	Действующая декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов ТЭС, затрагиваемых при реконструкции/расширении (включая расчетно-пояснительную записку).	
14.21.2.34	Декларация безопасности гидротехнических сооружений (при наличии)	
14.21.2.35	Контактные данные лица, ответственного за мероприятия по ГОЧС (Ф.И.О., телефон)	

1	2	3
4.21.3	Сведения о наличии и характеристиках существующих систем контроля радиационной и химической обстановки, обнаружения взрывоопасных концентраций	
4.21.4	Сведения о наличии и размещении резервов материальных средств для ликвидации последствий аварий на ТЭС	
4.21.5	Сведения о существующих системах мониторинга опасных природных явлений и оповещения о ЧС природного характера	
4.21.6	Сведения о существующих системах оповещения на ТЭС, схема организации управления и оповещения ТЭС	
4.21.7	Структурная схема гражданской обороны ТЭС	
4.21.8	Структурная схема организации аварийно-спасательных формирований	
4.21.9	Сведения об охранных мероприятиях на ТЭС	
4.21.10	Общая численность эксплуатационного и ремонтного персонала существующей ТЭС	
4.21.11	Численность персонала в максимальную смену	
4.21.12	Число укрываемых в максимальную смену	
4.21.13	Декларация безопасности расширяемой ТЭС	
4.21.14	Декларация безопасности гидротехнических сооружений расширяемой ТЭС	
4.21.15	Высота и этажность существующих зданий на ТЭС с указанием экспликационного номера по генеральному плану.	

4.22 Декларация промышленной безопасности опасных производственных объектов

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Для вновь сооружаемых отечественных ТЭС	
14.22.1.1.	Сведения о вышестоящей организации (при их наличии), с указанием Ф.И.О. руководителей, № телефона и электронной почты	
	Для расширяемых и реконструируемых отечественных ТЭС (при необходимости разработки данного тома)	
14.22.2.1.	Действующая декларация промышленной безопасности (ДПБ) опасных производственных объектов ТЭС (включая расчетно-пояснительную записку, информационный лист).	
14.22.2.2.	Копия уведомления о регистрации действующей декларации промышленной безопасности в Ростехнадзоре	
14.22.2.3.	Копия свидетельства о регистрации опасных производственных объектов ТЭС	
14.22.2.4.	Сведения, характеризующие опасных производственных объектов ТЭС (для ОПО, затрагиваемых при реконструкции)	
14.22.2.5.	Сведения о наличии действующих распоряжений и предписаний Ростехнадзора	
14.22.2.6.	Сведения о выполнении распоряжений и предписаний Ростехнадзора за последний год	
14.22.2.7.	Сведения об аварийности за последние 5 лет	
14.22.2.8.	Копии действующих страховых полисов, сведения об организации-страховщике (страховая лицензия)	
14.22.2.9.	Сведения о наличии действующих лицензий на эксплуатацию опасных объектов	
14.22.2.10	Справка о степени износа основного технологического оборудования	
14.22.2.11	Ситуационный план ТЭС	
14.22.2.12	Данные о балансовой стоимости оборудования, зданий и сооружений ТЭС	

14.22.2.13	Принятые на предприятии меры обеспечения требований промышленной безопасности (если они отличаются от сведений, имеющихся в материалах действующей ДПБ), в частности: - сведения о профессиональной и противоаварийной подготовке персонала, с указанием регулярности проверки знаний в области промышленной безопасности; - сведения о системе управления промышленной безопасностью, включая данные о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности; - сведения о системе проведения сбора информации о произошедших на предприятии инцидентах и авариях, и анализе этой информации; - сведения о порядке действий сил и использования средств организации, эксплуатирующей опасный производственный объект, а также их взаимодействия с другими организациями по предупреждению и ликвидации аварий; - сведения о составе противоаварийных сил, аварийно-спасательных и других служб обеспечения промышленной безопасности.	
14.22.2.14	Другие сведения необходимые для разработки ДПБ, если они отличаются от сведений, имеющихся в материалах действующей ДПБ или требуют актуализации.	
14.22.2.15	Контактные данные лица, ответственного за мероприятия по промышленной безопасности (Ф.И.О., телефон)	

4.23 Организация строительства

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.23.1.	Сведения об условиях осуществления строительства	
4.23.1.1	Ближайшая железнодорожная станция, способная принимать грузы, в том числе и негабаритные и расстояние от нее до стройплощадки	
4.23.1.2	Возможность использования на период строительства существующих зданий и сооружений (расстояние до площадки ТЭС), их назначение, параметры и характеристика	
4.23.2	Сведения о строительных и монтажных организациях:	
4.23.2.1	Условия привлечения генподрядной организации (привлекается Заказчиком или тендер)	
4.23.2.2	Фактическая за последний отчетный год и плановая выработка последующего года на 1-го работника СПП на строительных, тепломонтажных, электромонтажных, теплоизоляционных работах	
4.23.2.3	Данные о предлагаемой на период строительства оснащенности строительно-монтажных организаций основными строительными и монтажными механизмами с указанием их основных характеристик, в том числе: - экскаваторы; - бульдозеры; - бурильно-крановые машины; - краны рельсовые; - краны гусеничные; - автокраны; - тягачи, прицепы и полуприцепы для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.	
4.23.3	Сведения по обеспечению строительства кадрами	
4.23.3.1	Возможность и размер привлечения на строительство местного населения, расстояния их перевозки и виды используемого транспорта, стоимость маш. час. автобусов	
4.23.3.2	Предложения генподрядчика и Заказчика по комплектованию и размещению СПП, в том числе командирование (наименование населенных пунктов, из которых привлекается персонал). Размер суточных расходов, стоимость аренды жилья, гостиниц.	

1	2	3
4.23.3.3	Применение вахтового метода строительства: наименование населенных пунктов, из которых привлекается персонал, % привлечения персонала из каждого пункта, продолжительность вахты, смены	
4.23.4	Сведения об источниках обеспечения строительства основными материалами и ресурсами	
4.23.4.1	Источники получения, расстояния и способы транспортирования основных строительных материалов и конструкций, в том числе: - песка для приготовления бетона; - щебня для приготовления бетона; - камня; - сборного бетона и железобетона; - извести; - кирпича; - глины	
4.23.4.2	Места расположения и расстояния от промплощадки местных карьеров и отвалов грунта (с указанием предполагаемых объемов запаса и их размещения): - карьеров качественного грунта (в том числе песчаного и песчано-гравийного) для обратных засыпок и подсыпок; - складирования почвенно-растительного слоя; - временного отвала делового грунта; - отвала бросового грунта; - свалки строительного мусора; - склад демонтируемых конструкций и оборудования	
4.23.4.3	Возможность и условия поставки товарного бетона и раствора (объем годовой поставки, $м^3$/год)	
4.23.4.4	Источники получения кислорода, ацетилена и пропан-бутановой смеси. Объем возможной годовой поставки, $м^3$/год	
4.23.4.5	Источники электроснабжения строительства (мощность, место подключения)	
4.23.4.6	Источники питьевого и технического водоснабжения строительства (характеристика, дебит, место присоединения)	
4.23.4.7	Условия канализации сточных и фекальных вод (место присоединения)	
4.23.4.8	Возможные источники теплоснабжения строительства (вид, мощность, место присоединения)	
4.23.5	Сведения, отражающие специфику строительства объекта, которые, по мнению Заказчика и генподрядчика, следует учесть при разработке вопросов организации строительства ТЭС	

1	2	3
	Расширяемые и реконструируемые отечественные ТЭС	
4.23.6	Возможность использования на период строительства существующих зданий и сооружений (расстояние до площадки ТЭС), их назначение, параметры и характеристика	
4.23.7	Возможность использования имеющейся стройбазы, в том числе: - ее состояние, процент износа зданий - необходимость ремонта и восстановления (с указанием стоимости) - перечень и основные параметры временных зданий и сооружений, используемых для строительства	
4.23.8	Сведения о строительных и монтажных организациях	
4.23.8.1	Условия привлечения генподрядной организации (привлекается Заказчиком или тендер)	
4.23.8.2	Фактическая за последний отчетный год и плановая выработка последующего года на 1-го работника СПП на строительных, тепломонтажных, электромонтажных, теплоизоляционных работах	
4.23.8.3	Данные о предлагаемой на период строительства оснащенности строительно-монтажных организаций основными строительными и монтажными механизмами с указанием их основных характеристик, в том числе: - экскаваторы; - бульдозеры; - бурильно-крановые машины; - краны рельсовые; - краны гусеничные; - автокраны; - тягачи, прицепы и полуприцепы для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.	
4.23.9	Сведения по обеспечению строительства кадрами	
4.23.9.1	Возможность и размер привлечения на строительство местного населения, расстояния их перевозки и виды используемого транспорта, стоимость маш. час. автобусов	
4.23.9.2	Предложения генподрядчика и Заказчика по комплектованию и размещению СПП, в том числе командирование (наименование населенных пунктов, из которых привлекается персонал). Размер суточных расходов, стоимость аренды жилья, гостиниц.	
4.23.9.3	Применение вахтового метода строительства: наименование населенных пунктов, из которых привлекается персонал, % привлечения персонала из каждого пункта, продолжительность вахты, смены	

1	2	3
4.23.10	Сведения об источниках обеспечения строительства основными материалами и ресурсами:	
4.23.10.1	Источники получения, расстояния и способы транспортирования основных строительных материалов и конструкций, в том числе: - песка для приготовления бетона; - щебня для приготовления бетона; - камня; - сборного бетона и железобетона; - извести; - кирпича; - глины	
4.23.10.2	Места расположения и расстояния от промплощадки местных карьеров и отвалов грунта (с указанием предполагаемых объемов запаса и их размещения): - карьеров качественного грунта (в том числе песчаного и песчано-гравийного) для обратных засыпок и подсыпок; - складирования почвенно-растительного слоя; - временного отвала делового грунта; - отвала бросового грунта; - свалки строительного мусора; - склад демонтируемых конструкций и оборудования	
4.23.10.3	Возможность и условия поставки товарного бетона и раствора (объем годовой поставки, $м^3$/год)	
4.23.10.4	Источники получения кислорода, ацетилена и пропан-бутановой смеси. Объем возможной годовой поставки, $м^3$/год	
4.23.10.5	Источники электроснабжения строительства (мощность, место подключения)	
4.23.10.6	Источники питьевого и технического водоснабжения строительства (характеристика, дебит, место присоединения)	
4.23.10.7	Условия канализации сточных и фекальных вод (место присоединения)	
4.23.10.8	Возможные источники теплоснабжения строительства (вид, мощность, место присоединения)	
4.23.11	Дополнительные сведения, необходимые для учета при проектировании	
4.23.11.1	Сведения, отражающие специфику строительства объекта, которые, по мнению Заказчика и генподрядчика, следует учесть при разработке вопросов организации строительства ТЭС	
4.23.11.2	Необходимость остановки, временного отключения действующих блоков ТЭС	

4.23.11.3	Укрупненный перечень демонтируемого оборудования и трубопроводов в котельном отделении и машзале с указанием массы (т).	
4.23.11.4	Перечень демонтируемых сооружений на площадке строительства с указанием объемов демонтажных работ	
	Зарубежные ТЭС	
4.23.12	Возможность использования= существующих, либо устройство новых площадок для складирования грузов в пунктах разгрузки, перевалки и на площадке строительства	
4.23.13	Автодороги общего пользования в районе строительства, тип и состояние проезжей части, грузоподъемность мостов на них. Расстояние до примыкания к существующим дорогам	
4.23.14	Возможность использования на период строительства существующих зданий и сооружений (расстояние до площадки ТЭС), их назначение, параметры и характеристика	
4.23.15	Условия транспортировки, погрузки и выгрузки грузов (вид транспорта, маршрут)	
4.23.16	Укрепление (при необходимости) конструкций причалов и искусственных сооружений на путях транспортировки грузов	
4.23.17	Предложения по использованию имеющихся в аренде или приобретению подъемно-транспортного оборудования и транспортных средств для обработки грузов в пунктах перевалки и на площадке строительства	
4.23.18	Сведения о строительных и монтажных организациях:	
4.23.18.1	Условия привлечения генподрядной организации (привлекается Заказчиком или тендер)	
4.23.18.2	Сведения, характеризующие производственную мощность генподрядчика	
4.23.18.4	Данные о предлагаемой на период строительства оснащенности строительно-монтажных организаций основными строительными и монтажными механизмами с указанием их основных характеристик, в том числе: - экскаваторы; - бульдозеры; - бурильно-крановые машины - краны рельсовые; - краны гусеничные; - автокраны; - козловые краны; тягачи, прицепы и полуприцепы для перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов.	
4.23.19	Сведения по обеспечению строительства кадрами	

4.23.19.1	Предложения генподрядчика и Заказчика по комплектованию и размещению СПП, в том числе командирование	
4.23.20	Сведения об источниках обеспечения строительства основными материалами и ресурсами:	
4.23.20.1	Источники получения, расстояния и способы транспортирования основных строительных материалов и конструкций, в том числе: - песка для приготовления бетона; - щебня для приготовления бетона; - камня; - сборного бетона и железобетона; - извести; - кирпича; глины	
4.23.20.2	Места расположения и расстояния от промплощадки местных карьеров и отвалов грунта (с указанием предполагаемых объемов запаса и их размещения): - карьеров качественного грунта (в том числе песчаного и песчано-гравийного) для обратных засыпок и подсыпок; - складирования почвенно-растительного слоя; - временного отвала делового грунта; - отвала бросового грунта; свалки строительного мусора	
4.23.20.3	Возможность и условия поставки товарного бетона и раствора (объем годовой поставки, $м^3$/год)	
4.23.20.4	Источники получения кислорода, ацетилена и пропан-бутановой смеси. Объем возможной годовой поставки, $м^3$/год	
4.23.20.5	Источники электроснабжения строительства (мощность, место подключения)	
4.23.20.6	Источники питьевого и технического водоснабжения строительства (характеристика, дебит, место присоединения)	
4.23.20.7	Условия канализации сточных и фекальных вод (место присоединения)	
4.23.20.8	Возможные источники теплоснабжения строительства (вид, мощность, место присоединения)	
4.23.21	Сведения, отражающие специфику строительства объекта, которые, по мнению Заказчика и генподрядчика, следует учесть при разработке вопросов организации строительства ТЭС	

4.24 Материалы для составления сметной документации

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Вновь сооружаемые отечественные ТЭС	
4.24.1	Данные по определению затрат, учитываемых в главе 1 сводного сметного расчета стоимости строительства:	
4.24.1.1	Средства на отвод земельного участка	
4.24.1.2	Объемы работ по сносу (переносу) зданий и сооружений, валке леса, корчевке пней, сносу и переустройству сетей, коммуникаций и т.п. (оценочные ведомости, акты)	
4.24.1.3	Объемы работ по возмещению убытков собственникам земли	
4.24.1.4	Данные по возмещению потерь сельскохозяйственного производства, лесохозяйственного производства и др.	
4.24.2	Каталоги и сборники единичных расценок на выполнение основных видов работ и на конструктивные элементы в местных ценах на общестроительные, санитарно-технические и специальные строительные работы с учетом особенностей технических решений, вызываемых местными условиями	
4.24.3	Стоимость 1 кВт ч электроэнергии, 1 $м^3$ сжатого воздуха, 1 $м^3$ воды, 1 т пара для нужд строительства	
4.24.4	Данные по стоимости основного оборудования с указанием затрат, учтенных в сметной стоимости оборудования (цена приобретения, условия поставки, тара, упаковка, транспортные расходы и т.д.)	
4.24.5	Льготы, установленные Правительством РФ для работников строительства (нормативы льготных условий оплаты труда)	
4.24.6	Транспортные схемы доставки привозных и местных материалов, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
4.24.7	Объемы работ по разборке конструкций и демонтажу оборудования	
	Зарубежные ТЭС	
4.24.8	Номенклатура материалов, изделий и конструкций, поставки которых намечаются не из России (заказы в стране Покупателя или в третьих странах) и цены на указанную продукцию по расценкам иностранных фирм	

1	2	3
4.24.9	Каталоги и сборники единичных расценок (по возможности, с разбивкой по элементам затрат) на выполнение основных видов работ и на конструктивные элементы в местных ценах на общестроительные, санитарно-технические и специальные строительные работы с учетом особенностей технических решений, вызываемых местными условиями	
4.24.10	Размер накладных расходов и учитываемой в них прибыли строительных организаций (Выявить, входят ли в эти накладные расходы затраты на строительство временных зданий и сооружений, временного жилья для рабочих, страховые расходы, сборы и налоги, взимаемые с подрядных фирм)	
4.24.11	Размеры сборов и налогов, не учтенных накладными расходами, взимаемых с подрядных строительных организаций и подлежащих оплате Покупателем	
4.24.12	Ставки сборов за страхование объектов строительства, материалов и оборудования, не учтенные накладными расходами и оплачиваемые Покупателями	
4.24.13	Тарифы на разгрузку судов в морских портах и на погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном, а при необходимости также на автомобильном и речном транспорте	
4.24.14	Ставки сборов и налогов за хранение грузов на складах и на открытых площадках в портах, на железнодорожных станциях	
4.24.15	Тарифы на перевозку грузов, завозимых из Российской Федерации, от портов назначения или пограничной станции России до места строительства и схема перевозок	
4.24.16	То же, в отношении тяжеловесов и негабаритных грузов. Стоимость перевозок на специальных транспортерах.	
4.24.17	Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, 1м^3 воды для нужд строительства и стоимость горюче-смазочных материалов для строймеханизмов и транспортных средств	
4.24.18	При возможности, образцы или формы смет, ведомостей объемов работ, тендеров на строительные работы, принятые в практике Покупателя	

4.24.19	Цены на местные материалы, изделия и полуфабрикаты, мебель и хозинвентарь для приобретения на месте: - франко карьер (завод-изготовитель) - франко объект	1. Сезонные цены должны быть указаны по периодам с указанием их продолжительности. 2. По каждому материалу и изделию необходимо дать характеристику (сорт, марка и т.п.).
4.24.20	Действующие ставки арендной платы за пользование строительными механизмами, машинами, оборудованием и транспортными средствами	
4.24.21	Размер таможенных пошлин, налогов и др. сборов, если они будут взиматься за ввозимые материалы и оборудование и включаться в сметную стоимость строительства	
4.24.22	Ставки арендной платы на служебные и жилые помещения для российских специалистов	
4.24.23	Размер процентов, оплачиваемых за банковскую операцию и краткосрочные ссуды, которыми пользуются строительные организации в период несвоевременного поступления средств в местной валюте от иностранного Заказчика (если это не входит в состав накладных расходов этих организаций)	
4.24.24	Пояснительная записка о конъюнктурных изменениях цен на местные материалы, изделия и эксплуатацию строительных механизмов, а также уровня заработной платы	

4.25 Технико-экономические расчеты

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
4.25.1	Источники и условия финансирования строительства – бюджетные и собственные средства, кредиты банков с указаниями условий кредитования (процентная ставка за кредит, сроки выплат и т.д.), другие источники. Соотношение в % при различных источниках финансирования.	
4.25.2	Тарифы на электрическую и тепловую энергию на шинах и коллекторах ТЭС	
4.25.3	Цена топлива франко-ГРЭС (без НДС) на тонну ($м^3$) натурального и условного топлива, калорийность топлива (по видам топлива)	
4.25.4	Среднегодовая заработная плата персонала, руб./чел.	
4.25.5	Ставка дисконтирования для расчетов	

Примечание: *Все стоимостные показатели должны быть по состоянию на дату проекта.*

4.26 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

№№ пп	Исходные данные	Примечания
1	2	3
	Заказчики, заводы изготовители	
4.26.1	Предоставлять техническую документацию (сертификаты), на строительные материалы, конструкции (производимую продукцию) которая должна содержать информацию о показателях по пределу огнестойкости (REI), по пожарной опасности (горючесть, воспламеняемость, токсичность, способность распространять горение, дымообразующая способность) в соответствии с ФЗ №123-ФЗ «ТРоТПБ», а также о мерах пожарной безопасности при обращении с ними.	
4.26.2	Определять для производимой продукции (блок-контейнеров с установкой оборудования) категорию по взрывопожарной и пожарной опасности помещений и зданий в соответствии с СП12.13130.2009.	
4.26.3	В технической документации на блок-контейнеры определять технико-экономические показателя, в т.ч. площадь этажа, этажность, строительный объем.	
4.26.4	В технической документации на блок-контейнеры определять степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, горючесть материалов.	
4.26.5	В технической документации на блок-контейнеры предоставлять информацию (проектные решения) о системах АУПС, СОУЭ, АУП, ПДВ, ВПВ	